PLANO DE LOGÍSTICA E INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SP | PLI 2050

RELATÓRIO MENSAL

D20-7

CONCREMAT engenharia e tecnologia
transplan planejamento e projetos s.a.
BID
DER
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO SÃO TODOS

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

RELATÓRIO MENSAL D20-7

CÓDIGO DO DOCUMENTO
D20-7

TÍTULO
RELATÓRIO MENSAL

ELABORAÇÃO
Consórcio Concremat / Transplan

CONTRATO
Contrato Nº 22.607-5

CONTRATAÇÃO
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística – SEMIL – Governo do Estado de São Paulo

FINANCIAMENTO
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

OBSERVAÇÕES

Este Relatório corresponde ao entregável D20-7.

VERSÃO	DATA	CONTEÚDO DAS MODIFICAÇÕES
R01	13/10/2025	Revisão conforme solicitações da SEMIL
R00	02/10/2025	Versão inicial

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 5

2 HISTÓRICO DO CONTRATO 5

3 RELAÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES 5

4 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS 6

4.1 Coordenação 7

4.2 Atividades Sistema de Informação 7

4.3 Comunicação Social 9

4.3.1 Apoio a eventos estratégicos e técnicos 9

4.3.2 Elaboração de materiais institucionais: releases e notas de divulgação 9

4.3.3 Atualização do site oficial do PLI-SP 9

4.3.4 Produção e gestão de conteúdos 9

4.3.5 Fortalecimento do engajamento e participação social 10

4.4 Atividades de Apoio Técnico 10

4.4.1 Acompanhamento técnico em reunião de interesse para o PLI 11

4.4.2 Concepção inicial de projetos 23

4.4.3 Apoio à coordenação e integração de atividades 23

4.4.4 Desenvolvimento de ferramentas de análise 25

4.4.5 Protótipos de Aplicações do PLI na SEMIL 25

4.4.6 Tratamento de dados, desenvolvimento de análises 30

4.4.7 Outras atividades de apoio para a SEMIL considerando a gestão do PLI 38

5 GESTÃO DE RECURSOS 38

6 CRONOGRAMA 39

7 ANÁLISE DE RISCO 40

8 PRÓXIMOS PASSOS 42

9 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO MOBILIZADA 42

10 PRODUTO D21 – APOIO TÉCNICO 44

10.1 Planilha Medição do Produto D21 44

10.2 Declaração de participação dos profissionais de apoio técnico 46

11 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: PREVISTO E REALIZADO 47

12 RESUMO DA MEDIÇÃO 53

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

13 ASSINATURAS 54

APÊNDICE 01 – Release e Notas de Divulgação Site 55

APÊNDICE 02 – Paper Executivos 59

APÊNDICE 03 – Apresentações para as reuniões com DER 63

APÊNDICE 04 – Apresentações para as reuniões SEMIL 109

APÊNDICE 05 – Atas de Reuniões Gerenciais 152

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

1 APRESENTAÇÃO

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP

Contratado: Consórcio CONCREMAT - TRANSPLAN

Nº do Relatório Mensal (D20): 07

Período abrangido pelo Relatório: 11/08/2025 a 10/09/2025

Este relatório é um item da Medição 7, composta pelo presente relatório (D20-7), atendendo ao Apêndice C: Discriminação do Preço do Contrato e ao item 3.1 do Apêndice A do Termo de Referência, o qual compreende que o contrato será avaliado e, por consequência, remunerado pelos produtos entregues e aprovados pela Contratante.

O objetivo deste documento é fornecer uma visão geral das atividades desenvolvidas no projeto, juntamente com um descritivo da coordenação e gestão realizadas ao longo desse período, oferecendo uma análise detalhada do desempenho e dos progressos alcançados até o momento.

2 HISTÓRICO DO CONTRATO

PROGRAMA DE INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 3ª FASE

Empréstimo Nº 5764/OC-BR – BID

Processo SEI Nº 139.00062285/2024-56

Solicitação de Proposta: SDP-002/24

Nº do Contrato: No. 22.607-5 – Data: 06/02/2025

Data da Primeira Nota de Serviço: 11/02/2025

Objeto: Desenvolvimento do Plano de Logística e Investimento do Estado de São Paulo (PLI/SP-2050)

Valor do contrato: R$17.672.874,56

Prazo Contratual Previsto: 24 meses

Prazo decorrido: 7 (sete) meses

Medições realizados: 07 (considerando essa medição)

3 RELAÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES

- Nota Técnica NT 01- R00 -Versão inicial - 27/02/2025
- Nota Técnica NT02- R00 -Versão inicial - 21/03/2025
- Nota Técnica NT03-R00-Versão inicial -11/04/2025
- Relatório D1 - Plano de Trabalho – R00 - Versão inicial - 11/03/2025

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Relatório D1 - Plano de Trabalho – R01- Atendimento aos comentários da SEMIL - 24/03/2025
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial -07/04/2025
- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial 23/04/2025
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R01 - Versão Revisada -28/04/2025
- Relatório D20-1 Versão 00 - Versão inicial - 11/03/2025
- Relatório D20-1 Versão 01 - Divisão do relatório e Nova Configuração - 24/03/2025
- Relatório D20-1 Versão 02 - Realização dos ajustes solicitados - 25/03/2025
- Relatório D21-1 Versão 00 - Versão inicial - 11/03/2025
- Relatório D21-1 Versão 01 - Divisão do relatório e Nova Configuração - 24/03/2025
- Relatório D21-1 Versão 02 - Realização dos ajustes solicitados - 25/03/2025
- Relatório D20-2 Versão 00 – 22/04/2025
- Relatório D20-2 Versão 01 – Ajuste Folha de ponto – 06/05/2025
- Relatório D3 parcial – Caracterização Ambiental – 13/05/2025
- Relatório D3 parcial – Sistemas Portos, Hidrovias e Travessias – 13/05/2025
- Relatório D3 parcial – Dutovias – 16/05/2025
- Relatório D20-3 Versão 00 – 03/06/2025
- Relatório D20-4 Versão 00 – 10/07/2025
- Apresentação e planilha colaborativa dos projetos prioritários - 29/07.
- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial da reformulação do produto - 31/07/2025
- Nota Técnica referente ao Produto D4 – Obtenção de Matrizes Multimodais para o ano-base - 04/08/25
- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo - versão resumida - 05/08/2025
- Planilha com dados da pesquisa de preferência declarada (PPD) tratada - envio 21/08/25
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo - Versão REV04 - 02/09/2025
- Relatório Preliminar do produto D3 - Capítulo de Ferrovias – 11/08/25
- Relatório Preliminar do produto D3 - Capítulo de Aerovias – 13/08/25
- Relatório Preliminar do produto D3 - Capítulo de Dutovias – 26/08/25

4 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Este capítulo é composto por quatro itens principais. O primeiro aborda as atividades de "Coordenação", nas quais são apresentados os principais marcos do projeto dentro período de elaboração do relatório. Em seguida, são descritas as atividades relacionadas a disponibilização de dados e informações por meio do "Sistema de Informação" e as atividades de "Comunicação

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Social". Por fim, são apresentadas as atividades de "Apoio Técnico", com a descrição das ações realizadas tanto pelo suporte técnico local quanto pelo remoto.

4.1 Coordenação

A seguir estão relacionados os principais acontecimentos deste mês relacionados à coordenação:

- Reunião entre SEMIL e consórcio sobre o Produto D2, dia 11/08/2025;
- Reunião interna do consórcio, para apresentação dos custos paramétricos já elaborados pela equipe de CAPEX, à coordenação do contrato, dia 12/08/2025;
- Reunião Entrevista PNL 2050-SP, com a participação de representantes da Semil, DER e consórcio, dia 14/08/2025;
- Reunião Gerencial entre SEMIL e consórcio, dia 15/08/25;
- Reunião interna para alinhamentos entre a coordenação e a equipe do meio ambiente, dia 18/08/2025;
- Reunião entre a Semil, DER e o consórcio para a apresentação do Produto D2, dia 25/08/2025;
- Reunião entre Semil e com o consórcio para a apresentação prévia do Produto D3, dia 26/08/2025;
- Reunião entre a Semil e o consórcio para alinhamentos dos assuntos jurídicos, regulatórios e institucionais, dia 27/08/2025;
- Reunião mensal com o DER, dia 28/08/2025;
- Reunião Gerencial entre SEMIL e consórcio, dia 29/08/25;
- Reunião com a secretária Natália Resende, com a equipe responsável pelos assuntos regulatórios, institucionais e jurídicos do Plano de Logística e Investimentos, dia 01/09/2025;
- Reunião entre SEMIL e consórcio para a apresentação do cronograma em MS Project, dia 02/09/2025;
- Reunião mensal com a secretária Natália Resende, dia 04/09/2025;
- Reunião entre SEMIL, Consórcio e DER, para a apresentação do Projeto de Estadualização das Vicinais pelo DER, dia 09/09/2025;
- Reunião entre SEMIL, consórcio e Serveng, que teve como pauta o Complexo Serramar, dia 10/09/2025;
- Reuniões internas do consórcio com as equipes técnicas atuantes no contrato;
- Reuniões internas do consórcio com a equipe de comunicação do contrato;
- Reuniões internas do consórcio com a equipe responsável pelos assuntos regulatórios, institucionais e jurídicos do Plano de Logística e Investimentos do PLI-SP 2050;
- Reuniões técnicas internas e entre SEMIL e consórcio sobre o Produto D4.

4.2 Atividades Sistema de Informação

O Consórcio está utilizando a plataforma SharePoint como ferramenta principal para a transmissão e o compartilhamento de arquivos entre os membros da equipe e o cliente. Desenvolvido pela Microsoft, o SharePoint é uma plataforma colaborativa que permite armazenar, organizar e compartilhar documentos de maneira segura e eficiente.

O Portal está estruturado com base em uma matriz de permissionamento, que define diferentes níveis de acesso e modificação para os grupos *Cliente* e *Consórcio*. Cada grupo possui permissões específicas conforme suas funções no projeto.

Atualmente, o grupo *Cliente* possui acesso de visualização à pasta **Cliente** (https://concrematcorp.sharepoint.com/sites/PLISP/CLIENTE/) e permissão para edição da pasta de **Material colaborativo entre Cliente e Consórcio**

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

(https://concrematcorp.sharepoint.com/sites/PLISP/MATERIALCOLABORATIVOCLIENTECONSORCIO/).

A pasta **Cliente** constitui a principal fonte de dados compartilhados e está subdividida em:

- **01_Produtos**: reúne todos os produtos em desenvolvimento, bem como os já aprovados.
- **02_Medições**: armazena os documentos de medição entregues ao longo do projeto.
- **03_Ofícios**: contém os ofícios enviados e recebidos, organizados cronologicamente.
- **04_Acervo**: contém os dados utilizados na elaboração dos produtos. Essa pasta contém:
  - Uma **Planilha de Verificação**, que relaciona os arquivos entregues aos respectivos produtos, funcionando como um controle de rastreabilidade. Para facilitar a navegação e compreensão dessa estrutura, foi elaborado o Manual do Acervo Técnico, que descreve a organização do acervo.;
  - **Arquivos geográficos**: todos os dados espaciais utilizados no projeto estão sendo fornecidos em formato *shapefile*, com todos os atributos necessários, seguindo o Sistema de Referência Geodésico SIRGAS 2000 (EPSG:4674);
  - **Tabelas e bancos de dados**: planilhas utilizadas no projeto em formato *.xlsx* ou *.csv* (este último utilizado caso o volume de dados ultrapasse o limite do Excel).
- **05_Atas e Registros das Reuniões:** contém as atas e registros de reuniões entre empresa e cliente.

Dessa forma, a pasta **Cliente** onsolida-se como a **Base de Conhecimento do projeto**, reunindo dados, relatórios e documentos essenciais para acompanhamento e consulta pelas partes interessadas.

Já a pasta de **Material colaborativo entre Cliente e Consórcio** configura o espaço onde Cliente e Consórcio podem disponibilizar arquivos destinados à construção conjunta de conteúdo.

Durante o período de 11/08 a 10/09, foram adicionados ao repositório os arquivos apresentados na tabela abaixo.

NOME DO ARQUIVO	DATA DE UPLOAD NA PASTA	CAMINHO
Apresentação D2 Resumido 07 08 2025.pptx	02/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D02 - Caracterização Socioeconômica
D2_Caracterização_Socioeconômica_SP- Versão 020925.docx	02/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D02 - Caracterização Socioeconômica
D2_Caracterização_Socioeconômica_SP- Versão 020925.pdf	02/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D02 - Caracterização Socioeconômica
PLI_SP D3 - Ferrovias - Versão Preliminar.docx	19/08/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - Aerovias - Versão Preliminar.docx	19/08/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
Planilha PPD_tratada - envio 210825.xlsx	21/08/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D04 - Matrizes

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

	multimodais para o ano base/Dados primários

4.3 Comunicação Social

Durante o mês 7, a Coordenação de Comunicação Social manteve o foco na consolidação das ações de divulgação e engajamento do PLI-SP 2050. O período foi marcado por uma agenda de visibilidade institucional, fortalecendo o posicionamento do Plano como política pública de longo prazo construída com diálogo, transparência e participação social.

Nesse contexto as entregas do mês 7 consolidam o papel da Comunicação Social como eixo transversal do PLI-SP 2050, garantindo visibilidade, participação e integração entre conteúdo técnico e estratégia institucional.

As ações da comunicação se organizaram em quatro eixos principais: (1) apoio a eventos estratégicos e técnicos; (2) elaboração de materiais de comunicação institucionais; (3) atualização do site oficial do PLI-SP; e (4) Produção e gestão de conteúdos (5) Fortalecimento do engajamento e participação social.

O conteúdo dos releases, notas de divulgação e papers está no ***Apêndice 01*** e ***02*** deste relatório.

4.3.1 Apoio a eventos estratégicos e técnicos

- Apresentação do Produto 2 (Caracterização Socioeconômica – 17/09, CONSEMA): Produção de briefing de abertura, convite institucional, suporte à versão final da apresentação técnica e consolidação de release oficial.
- Amcham Interior/SP (10/09, Viracopos): Preparação de paper executivo, mensagens-chave e release de cobertura.
- Semana de Tecnologia Metroferroviária – AEAMESP (18/09): Produção de paper para painel sobre oportunidades metroferroviárias.
- Outros papers estratégicos: Entrevista Agência Infra (hidrovias e dados abertos) e subsídio Parque Linear Várzeas do Tietê.

4.3.2 Elaboração de materiais institucionais: releases e notas de divulgação

- Release unificado (Produto 2 + Fóruns Regionais + Formulário Vicinais).
- Nota específica sobre atualização do formulário com bloco de estradas municipais.
- Release Amcham Interior/SP.

4.3.3 Atualização do site oficial do PLI-SP

- Atualização da home e carrossel com a área de Painéis Interativos (em fase final de aprovação para publicação).
- Revisão da área Governança com novos textos.
- Publicação do primeiro balanço de contribuições (42 registros).
- Publicação de Notas de Divulgação sobre eventos que equipe do PLI-SP participou.

4.3.4 Produção e gestão de conteúdos

- Plano de Comunicação atualizado com estratégias, mensagens-chave e cronograma.
- Glossário PLI-SP atualizado com novos verbetes estratégicos.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Preparação de posts para LinkedIn das lideranças, alinhados a eventos estratégicos, ampliando alcance e engajamento institucional.
- Produção e inclusão de bloco temático sobre estradas municipais/vicinais (DER) no Formulário de Contribuições do PLI.
- Integração do Formulário ao Painel Interativo.

4.3.5 Fortalecimento do engajamento e participação social

- Divulgação em releases, posts e notas.
- Difusão do formulário em eventos e releases.
- Preparação da agenda do 1º Fórum Regional em Registro.
- Sistematização das contribuições e elaboração do balanço parcial: 42 contribuições recebidas em 30 dias, registradas de diferentes regiões e classificadas por temas e modais, consolidando insumo técnico para as próximas etapas do PLI.

4.4 Atividades de Apoio Técnico

Este tópico apresenta as atividades desenvolvidas pela Equipe de Apoio Técnico ao Plano de Logística e Investimentos do Estado de São Paulo – PLI-SP 2050, durante o sétimo mês de execução dos serviços, correspondente a 11 de agosto até meados de setembro de 2025.

Neste período, os trabalhos da equipe de apoio foram direcionados para o auxílio da construção dos Produtos:

- 02 – Caracterização Socioambiental – considerando o apoio à produção de figuras e mapas, juntamente com a reestruturação de textos síntese e geração de apresentações;
- 03 – Caracterização dos Sistemas de Transporte – considerando o apoio à produção de mapas que configuram a oferta e a demanda dos modais: Ferroviário, Aeroviário, Dutoviários e de linhas do Transporte Coletivo inter-regional sobre rodas;
- 04 – Obtenção das Matrizes de Origem Destino de Cargas e Passageiros – elaboração de algoritmos em R® *language* para tratamento de grandes bancos de dados secundários, com informação no máximo nível de desagregação e para toda as respectivas séries históricas disponíveis, incluindo: ComexStat/Secex/MDIC, RAIS/MTE, Ferrovias/ANTT e pesquisas ligadas à produção agropecuária do IBGE (PAM, PPM, PEVS, POA e PAQ).
- 05 – Eventos Regionais - apoio a estruturação (cronograma e tratativas com parceiros e prefeituras), considerando a elaboração de diversos materiais para realização do evento e para geração de conteúdo das apresentações.
- 06 – Infraestrutura existente e Capacidades – apoio à identificação de metodologias que podem ser empregadas para o cálculo das capacidades de cada modal, considerando, inclusive, o georreferenciamento de informações de capacidade na malha ferroviária.

Além disso, houve a intensificação dos trabalhos técnicos das frentes estratégicas do Plano ligadas ao tratamento e integração de bases de dados, junto ao desenvolvimento de ferramentas digitais de apoio à gestão.

No âmbito do Painel Logístico do Estado de São Paulo, novas diretrizes da SEMIL determinaram a incorporação das ferramentas associadas ao ambiente do ArcGIS Enterprise para dentro do site do PLI 2050, considerando suas respectivas áreas temáticas.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

No âmbito do desenvolvimento de protótipos de sistemas para as Bases de Conhecimento do PLI, alguns trabalhos foram pausados para priorizar outros, que têm ligação com a disponibilização de ferramentas de análise dos que foram coletados, tabuladas e analisados.

No período também foram desempenhadas as tarefas comuns da equipe de apoio local, similares àquelas descritas nos meses anteriores, como a acompanhamento técnico em reuniões e a elaboração de apresentações solicitadas pela SLT.

4.4.1 Acompanhamento técnico em reunião de interesse para o PLI

O registro a seguir detalha as reuniões conduzidas pela Subsecretaria de Logística e Transportes e pela Equipe de Apoio do Consórcio alocada nas instalações da SEMIL.

A - Reunião – Entrevista PNL - Inclusão das Unidades Federativas no âmbito do PNL 2050

> **Data:** 14/08/2025, às 16:00h
> **Participantes:** Maurício, Sérgio (Redes a serviço da SFPLAN), Carolina, Sandra (SLT/SEMIL), Thiago (Apoio DER), Luciana, Silvio (Consórcio).

Reunião solicitada pelo PNL2050 com objetivo de coletar percepções sobre os gargalos logísticos do Estado de São Paulo. A mediação foi realizada por Maurício Feijó (Redes a serviços do PNL). No início da reunião também foi explicado o PLI 2050 e suas semelhanças com o PNL 2050 para Diretora de Planejamento Carolina.

A abordagem inicial proposta pelo mediador considerou elencar as discussões por território e por modo de transporte, sendo que os assuntos, posteriormente, também foram tratados conforme a preferência dos participantes e o encadeamento dos assuntos:

- **Desafios da Serra do Mar e Acesso ao Porto de Santos** - desafio histórico para São Paulo, especialmente devido aos problemas de saturação da Rodovia Anchieta e impossibilidade de uso da Rodovias Imigrantes para o transporte de cargas em direção à Baixada Santista. O acesso ao Porto de Santos foi considerado o gargalo número um para a infraestrutura logística do estado, abrangendo tanto os acessos rodoviários quanto o ferroviário. Foi destacado que a transposição da Serra do Mar e da Região Metropolitana, incluindo eixos como Fernão Dias e Dutra, são problemas significativos, embora o Rodoanel ajude parcialmente a transposição da região metropolitana. A SLT mencionou também que as retroáreas podem aumentar a demanda por caminhões na região. Sobre o túnel submerso, a SLT explicou que sua principal função é conectar cidades, e, embora beneficie os serviços portuários, sua prioridade é o atendimento à população local.
- **Potencial e Gargalos do Litoral Norte** - foram levantadas as questões sobre o Porto de São Sebastião, incluindo, as obras de ligação do contorno sul da Nova Tamoios ao Porto (termo aditivo celebrado junto a concessionária), a retroárea e acessibilidade e funcionalidade diante das perspectivas do Pré-Sal – apoio às bases offshore. A previsão de uma base offshore (SSB02) nos próximos cinco anos indica que a área de retroporto do Porto será um gargalo, apesar de haver área e projeto de uso e ocupação do solo na Fazenda Serramar em Caraguatatuba. Thiago complementou as informações sobre o Porto de São Sebastião e reiterou a importância do terminal que, embora fosse deficitário em 2023, tornou-se um ativo estratégico devido aos investimentos do estado. Maurício, no entanto, esclareceu que sua equipe não trabalha diretamente nos planos do Governo

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Federal, mas coleta percepções dos estados para subsidiar a equipe de desenvolvimento do plano.

- **Gargalos Adicionais no Litoral Norte e BR-101** - a SLT mencionou que a BR-101, recentemente concedida no trecho de Ubatuba em direção ao RJ, é uma área de alto risco para desastres naturais, necessitando de planos de contingência e redundância de acesso para evitar isolamento de regiões e atender à população local em situações emergenciais.
- **Desafios das Ferrovias na Região Metropolitana** - a SLT afirmou que o "Ferroanel" continua sendo um "sonho necessário", mas sua viabilidade tornou-se mais utópica devido às renovações contratuais das concessionárias MRS e RUMO. A SLT explicou que, embora propostas como o Ferroanel Norte tenham sido substituídas por segregações de vias no município de São Paulo, essas soluções não resolvem o problema principal, mantendo a problemática que envolve a transposição de cargas pelo centro da cidade com destino ao ABC e litoral, especialmente o Porto de Santos.
- **Saturação do Rodoanel Oeste e Futuro do Anel Viário** - o Trecho Oeste do Rodoanel, que apresenta problemas de nível de serviço, já está saturado e sua capacidade está ainda mais comprometida se considerar as projeções, sendo difícil ampliar ou criar variantes devido à urbanização e alta densidade populacional das áreas adjacentes, mas foi ressaltado que a saturação é uma preocupação recorrente do estado, que busca soluções para evitar a perda da efetividade de sua função primordial.
- **Gargalos na Macrometrópole e Questões Regulatórias –** a macrometrópole, que concentra 18% do PIB brasileiro, enfrenta questões como a saturação do Rodoanel Oeste especialmente na sua ligação com a Régis (Federal), ou a viabilidade do Ferroanel, em um ambiente regulatório complexo e interfederativo. A ideia de "gargalo" deve ser abrangente, incluindo problemas de gestão interfederativa e não apenas de infraestrutura física, e que os planos do PLI e PNL devem registrar essas dificuldades para futuras diretrizes de gestão. A SLT complementou que a malha ferroviária ociosa em São Paulo, sob concessão da Rumo, é um gargalo de gestão que exige negociação e integração entre os níveis de governo.
- **Saturação das Rodovias na Macrometrópole** – a SLT detalhou a saturação das dez principais rodovias que chegam a São Paulo na macrometrópole, como Fernão Dias, Dutra, Anchieta, Imigrantes, Raposo Tavares, Castelo Branco e Bandeirantes, tendo em vista os problemas diários nas entradas de São Paulo. Também foram indicados os trechos de atenção do sistema ferroviário, considerando a MRS limitada por um sistema de cremalheira e a Rumo com pontos de saturação no interior de SP, o que leva à dependência do transporte rodoviário no interior de São Paulo.
- **Problemas de Segurança Viária e conflitos urbanos** – a SLT identificou gargalos em grandes cidades do interior paulista destacando que a expansão urbana de cidades como Bauru e São Carlos causam conflitos entre o tráfego urbano e o de passagem, com estradas cortando as cidades. Além dos problemas logísticos, foram relatadas preocupações com o aumento dos acidentes, especialmente com motocicletas.
- **Desafios do Engajamento Interfederativo** enfatizada necessidade de um engajamento interfederativo mais firme e importante para evitar práticas predatórias e beneficiar a logística e os usuários.
- **Desafios do Transporte Hidroviário** - a SLT explicou que, embora o estado seja responsável pela parte do Tietê, o Paraná é de responsabilidade federal, e que a hidrovia

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

possui limitações devido ao regime hídrico, com riscos de baixas cotas que podem comprometer a operação, como ocorreu em 2014, quando a operação foi impedida por mais de um ano. Destacou que, apesar de o governo federal e estadual aportar recursos para a hidrovia, há um "esquecimento" de estruturas importantes como o Canal de Pereira Barreto, que conecta o rio Paraná ao Tietê, e que logo se tornará um ponto de atenção. Outra questão com o Federal é a ferrovia em Pederneiras, ramal da Malha Paulista que deveria ir até Panorama, mas foi abandonada apesar da demanda na região. Ainda, mesmo com a baixa efetividade da fiscalização e da aplicação das multas contratuais, a ANTT permitiu a renovação antecipada do contrato da RUMO, que se comprometeu com a recuperação do ramal Bauru-Pederneiras até 2027, mas o cronograma já foi alterado, prejudicando o desenvolvimento da região.

- **Gargalos da Intermodalidade e Monopólios** A SLT destacou que a intermodalidade depende de muitos fatores, e que a existência de sistemas monopolistas dificulta a entrada de novos operadores no mercado de transporte, comprometendo a integração entre diferentes modos. Eles mencionaram que o mercado rodoviário é o único com inúmeros players, enquanto o hidroviário e ferroviário possuem poucos, o que impede a intermodalidade. A SLT sugeriu que a discussão sobre o agente ferroviário (ATF) seja considerada pelo Gov. Federal, citando o exemplo da Arauco que está comprando uma frota de locomotivas para se tornar um ATF.

- **Aspectos Regulatórios e Oportunidades de Desenvolvimento** A importância de focar em aspectos regulatórios, como o "open access" ou "open track" (operação horizontal) na ferrovia, visa permitir a entrada de mais players e a criação de "shortlines". Atualmente, essa abordagem regulatória talvez seja mais estratégica do que apenas planejar infraestruturas, e que o PLI deva dar atenção especial a isso para promover a mudança de contratos a fim de impulsionar outros modais além do rodoviário. A SLT também ressaltou que a governança (para manter e viabilizar o PNL) e os aspectos jurídicos e regulatórios são tão importantes quanto a implantação de infraestrutura em si, e que o PNL federal deve guiar as agências para criar regulamentos que promovam o desenvolvimento regional e não apenas defendam o patrimônio federal.

- **Desafios de Armazenagem e Portos Secos -** a SLT afirmou que os portos secos são vistos como uma tentativa de melhorar a eficiência do Porto de Santos, que possui ineficiências, que podem ser corrigidas em áreas remotas. Também há problemas significativos na retroárea de São Sebastião, especialmente pela falta de conectividade ferroviária, por isso soluções em áreas remotas ou mesmo próximas (como a Fazenda Serramar) pode ser ótimas opções.

- **Armazenagem e Desenvolvimento Regional** A SLT observou que, apesar da percepção de falta de armazenagem, muitos armazéns estão ociosos e têm capacidade de ampliação, mas não são utilizados devido à falta de conectividade, especialmente ferroviária, conforme citado em reunião com a CEAGESP. A importância de uma logística que não se preocupe apenas com corredores de exportação, mas também com corredores domésticos e sistemas de armazenagem para abastecer unidades internas, pode viabilizar complexos industriais para agregar valor às commodities. A SLT também mencionou que o PLI não foca apenas em corredores logísticos, mas também no desenvolvimento inter-regional a partir da macrometrópole, com atenção especial ao Pontal do Paranapanema, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba, que são regiões menos desenvolvidas.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- **Oportunidades de Desenvolvimento Regional e Transporte de Passageiros** – a SLT destacou o potencial do desenvolvimento no Pontal do Paranapanema, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba, e mencionou a possibilidade de ligar algo ao Porto de São Sebastião para desenvolvimento. Também mencionou a tentativa de utilizar ferrovias ociosas para transporte de passageiros em regiões como o Vale do Ribeira, citando um estudo funcional da CPTM para Cajati.
- **Desafios de Governança na Ocupação de Ferrovias Ociosas** A SLT afirmou que o transporte de passageiros de médio e longo percurso no estado pode ser uma oportunidade interessante, aliada ao transporte de carga, e que os TIC (Trem Inter Cidades) são entendidos como uma quebra de paradigma para o transporte regional. No entanto, o principal gargalo é a governança, pois muitas ferrovias ociosas estão sob concessões federais, impedindo a exploração de seu potencial para desenvolvimento regional, como no caso de Cajati. Maurício Feijó reforçou que o TIC será inovador e que São Paulo será um modelo para o país.
- **Prioridades e Gargalos Logísticos** – foi solicitado à SLT: a identificação de quatro prioridades logísticas. A SLT listou:
    - acesso ao Porto de Santos,
    - ferrovias no interior (especialmente a malha ociosa - Malha Oeste e Sul),
    - Porto de São Sebastião.
    - sendo o principal ponto, além da infraestrutura: a governança, que exige uma articulação interinstitucional estruturada e permanente, com fóruns e transparência.

  A SLT enfatizou que fazer obras é mais fácil do que reunir todos à mesa, e que, devido aos custos elevados de infraestrutura e a escassez de recursos, o aspecto da governança dos planos, da interação com empresas e sociedade, este tema se tornou ainda mais importante.
- **Visão Sistêmica da Logística e Próximos Passos** - o PNL 2050 corroborou com a importância da governança como principal gargalo e destacou a visão sistêmica da logística apresentada pela SLT, que vai além do transporte, visando o desenvolvimento do estado. A SLT agradeceu a oportunidade de discutir os problemas e reforçou a importância de os planos federal e estadual caminharem juntos, reconhecendo as realidades diferentes de cada estado.

Encaminhamento:

Contato posterior do PNL 2050 para solicitar documentos e projetos a fim de que sejam incorporados à base nacional de infraestrutura logística do PNL 2050.

B - Reunião – Concreto Asfáltico Ecológico Termoplástico – Ecoasfalto

Data: 04/09/2025, às 15:30h
Participantes: Guilherme, Bruno (Ecoasfalto), Carolina, Sandra, Rafael (SLT/SEMIL), Carina Dolabella (SMA), Silvio (Consórcio).

Principais pontos discutidos:

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Apresentação do projeto e grupo: Ecoasfalto, formado por empresas com foco no desenvolvimento sustentável através da utilização de compostos plásticos recicláveis pós consumo e pós indústria (principalmente garrafas PET), que são reológicamente modificados por processos termomecânicos para gerar compostos que substituem o CAP/Betume utilizado na pavimentação e no recapeamento de rodovias.
- Discussão sobre as características do principal produto desenvolvido em 2022: TM 250/A, que foi validado e certificado por centros tecnológicos e institutos de pesquisa. O produto também foi utilizado em projetos piloto junto a concessionárias (Rota das Bandeiras) e prefeituras (Matão e Boituva) onde foi posto à prova em situações reais, inclusive com tráfego intenso de caminhões pesados (aplicação em vicinal no município de Matão em frete de fábrica de suco de laranja) – a Pavesys Engenharia realizou análises 2 anos depois, a fim de verificar as condições do produto, sendo o relatório incorporado na apresentação disponibilizada para a SEMIL na semana seguinte da reunião.
- Avaliação por parte da SMA de incorporação ao projeto de coleta de garrafas PET por pescadores, que recebem após retirá-las da natureza. O resultado do programa pode ser de interesse da empresa, dado o grande volume acumulado de garrafas, mas as condições das garrafas deverão ser avaliadas.
- Do ponto de vista comercial, a estratégia resume-se na procura por um projeto demandante do Ecoasfalto (pavimentação, fresagem, recapeamento), depois busca-se localmente por quem possa ter materiais de descarte (preferencialmente, plásticos pós consumo industrial em grandes quantidades) para abastecer a indústria que será adaptada em planta, também próxima, de usinagem de asfalto. O produto será processado com uso da tecnologia da Ecoasfalto (adaptada na indústria local) e aplicado no objeto do projeto, que provavelmente estará próximo ao local de produção.
- Neste cenário o produto se torna, mais barato, mais eficiente e mais duradouro, segundo os testes já realizados, sendo também sustentável ao utilizar material de descarte. Os custos logísticos de transporte da matéria prima e do Ecoasfalto também são reduzidos dada a estratégia utilizada para encontrar parceiros locais.
- O questionamento e solicitação do grupo resume-se à possibilidade de adoção da tecnologia pelos órgãos públicos, em especial do DER em processos e de algum tipo de regulamentação que possa trazer benefícios às concessionárias, para impulsionar a adoção do produto, tendo em vista seu caráter ambiental, alinhado com as políticas da SEMIL.

Encaminhamento:

- Avaliar como o PLI pode propor regulamentos que visam agilizar o processo de adoção de novas tecnologias como o Ecoasfalto, considerando:
    - Estratégias adotadas por projetos tipo “sandbox”;
    - Chamamentos públicos para constituição de novas tecnologias e produtos, com posterior aplicação em projetos governamentais;
    - Processos licitatórios onde em geral não há concorrentes ou existem de forma remota apenas em outros países.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

C - Reunião – Programa de Estadualização de vias Municipais - DER

Data: 09/09/2025, às 14:00h
Participantes: Frank Alves, Bruna, Gean, Vanessa (DER – Diretoria de Planejamento), Beatriz, Jéssica (DER – Jurídico), Carolina, Sandra (SLT); Letícia, Juliana, Rayane, Rafael, Maria Izabel, Matheus (APPE), Luciana, Vinícius, Vitor, Silvio (Consórcio).

A reunião teve como objetivo fazer o alinhamento técnico do Programa de Estadualização de trechos rodoviários municipais no estado de São Paulo. Buscou-se pela unificação de tópicos semelhantes entre o programa e as diretrizes do PLI, reunindo os itens que deverão ser tradados, especialmente nas fases 2 e 3 do programa, por isso, foram apresentadas as justificativas, objetivos do programa, metodologia de hierarquização das vias (indicadores socioeconômicos, ambientais e de infraestrutura georreferenciados), estrutura institucional, fases, cronograma e orçamento público previsto.

Principais pontos discutidos:

- A justificativa principal baseia-se na agilização do processo de intervenção do estado (via DER) para prover obras importantes em rodovias municipais, cujo processo atualmente demora cerca de 2 anos.
- As informações do programa ainda são sigilosas e serão anunciadas pelo governo, sendo que as tratativas atuais com prefeituras focam nos Termos de Permissão de Uso (TPUs), por isso programa de estadualização ainda não teve seu lançamento oficial.
- O Programa de Estadualização será implementado por meio de decreto com elementos que evidenciem a estratégia e o arcabouço do programa, garantindo robustez jurídica e melhor comunicação.
- A metodologia técnica de avaliação e seleção inicial de trechos e municípios a partir da 2ª fase do programa baseia-se no uso do Indicador espacial de favorabilidade, que agrega critérios ambientais, a integração com a malha estadual e os índices sociais e de desenvolvimento regional, produzindo um mapa com nota de 0 a 1 região e avaliação do risco de dificuldades a serem enfrentadas nos processos de viabilização de obras trecho a trecho.
    - Indicador socioeconômico: baseado em indicadores econômicos que priorizam os municípios mais carentes.
    - Indicador de qualidade de infraestrutura com notas para elementos do trecho (ex.: viadutos, pontes), estimando o impacto do investimento necessário para atingir o padrão estadual mínimo. Obras complexas podem ser postergadas conforme capacidade de investimento, sem inviabilizar o projeto.
    - Análise ambiental: sobreposição de rodovias com áreas protegidas (terra indígena, quilombola etc.), classificando restrições e riscos, para antecipar necessidades de métodos construtivos diferenciados. O critério não é impeditivo, mas destaca pontos de alerta.
- A metodologia já está sendo aplicada na seleção dos primeiros 33 municípios, mas nesse caso a premissa foi de priorizar municípios sem ligação à malha rodoviária.
- A metodologia auxilia na avaliação de riscos e desafios de engenharia e na triagem técnica de demandas que chegam dos municípios, através das Superintendências Regionais (14), que são a "ponta" mais próxima dos interessados, capazes de identificar demandas locais e sugerir vias para estadualização. No começo do ano passado, as regionais conversaram

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

com municípios e indicaram possibilidades de vias a estudar; a metodologia foi aplicada a essas indicações.

- Os TPUs (Termos de Permissão de Uso) serão usados para transferir a manutenção ao Estado antes da estadualização formal, funcionando como justificativa e acelerador do processo, permitindo entrar e manter o trecho desde já.
- A Estadualização: etapa posterior que transfere propriedade ou posse ao Estado (será patrimônio do DER), permitindo a inserção do CAPEX (projetos, melhorias de faixa de rolamento, acostamento, faixa de domínio, possíveis desapropriações) nas rubricas do orçamento do Estado.
- Concessões existentes: não se prevê integrar trechos municipalizados a contratos de concessão; a manutenção ficará na malha do Estado (DER), evitando necessidade de reequilíbrio contratual.
- Os investimentos realizados através dos TPU não geram bens reversíveis; operações e fiscalização também não se incluem no escopo do TPU.
- Quando necessário, obras com municípios demandam convênios específicos, distintos do TPU, para enquadramento jurídico adequado.
- É comum que municípios tenham posse e não propriedade formal dos trechos (sem matrícula), inclusive ocorrendo também no DER. Por isso, a prática adotada consiste na cessão de direitos possessórios com memorial descritivo e laudo de avaliação discriminando benfeitorias; documentos incluídos para comprovar posse e impedir indenizações indevidas a terceiros.
- Fases do Programa, metas e cronograma
    - Fases:
        - Fase 1: garantir que todos os municípios paulistas tenham conexão com a malha estadual (pelo menos uma rodovia do Estado até o município). Existem 23 municípios sem conexão atualmente; há 33 cidades indicadas no mapa e previsão de pelo menos 75 estradas municipais ao longo de mais de 50 municípios, resultando em 30 novas rodovias no sistema e aproximadamente 500 quilômetros de extensão.

          Exemplo de integração fase 1 e 2: região de Ribeira, com cerca de 100 quilômetros em estudo; atende conexão básica e impulsionamento logístico (ex.: Itaoca com questões minerais não assistidas).
        - Fase 2: impulsionamento logístico da malha (saúde, turismo, educação e prioridades do governo), com participação social, indicações técnicas do DER, demandas das prefeituras, estudos científicos e colaboração com outras secretarias. Meta aproximada de 1.500 quilômetros com expectativa de duração de 4 anos.
        - Fase 3: fluxo contínuo e permanente de análise de propostas de estadualização (prefeituras, regionais, estudos do DR e outras secretarias), institucionalizando reavaliação constante.
    - Metas e cronograma:
        - Formalizar TPUs com todos os 73 municípios da Fase 1 até o final deste ano; reuniões com municípios já estão marcadas para a próxima semana.
        - Conectar os 645 municípios ao sistema rodoviário estadual até 2027.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

        - Estadualizar trechos municipais de interesse regional até 2031.
        - Instituir fluxo de reavaliação constante de estadualização de trechos até 2031.
        - Subfases da fase 1: (1) TPUs para transferência de manutenção ao Estado; (2) processo de estadualização correndo em paralelo.
    - Orçamento e custos associados
        - Estimativas consideram valor médio de implantação de obras do DER e custos de manutenção por atividade (conservação, sinalização e operação).
        - Custos adicionais incluem desapropriação e assentamento (principalmente faixa de domínio, que difere do padrão estadual), compensações socioambientais e outras interferências.
        - Valores de concessões estão em atualização (ex.: aumento recente da malha concessionada de 1.200 para 1.485 e previsão com Rota Mogiana e Circuito das Águas), o que pode alterar a disponibilidade de recursos para estadualização.

Análises setoriais: saúde, educação, turismo e trabalho

- Houve dúvidas técnicas sobre dados de hospitais apresentado pela equipe do PLI: definição de usuário impactado, cálculo por rota versus "buffer", necessidade de velocidades para estimar tempo de viagem e filtros por tipo de serviço (emergência, exame, consulta).
- Foram sugeridas análises diferenciadas por uso (tempos distintos para emergência vs. exames) e validação com a Secretaria de Saúde via memorando.
- Priorização inicial em saúde e educação, com estudos também para turismo/lazer (instâncias turísticas, parques, conexão com terminais como aeroportos e rodoviárias) e empreendedorismo/trabalho, visando sobrepor camadas para identificar pontos de maior impacto dado orçamento finito.

Questões em Aberto e Riscos

- Sigilo e comunicação: O programa ainda não foi divulgado oficialmente; é necessário coordenar comunicação para tratar apenas de TPUs antes do anúncio.
- Definição técnica da fase 2: Continua em aberto a metodologia para priorização dos 1.500 quilômetros; depende de insumos do PLI e de outras secretarias.
- Ambiental: Há riscos e restrições em áreas protegidas e em buffers de 10 quilômetros, exigindo métodos construtivos diferenciados e possíveis custos adicionais.
- Financeiro: Valores de concessões estão em atualização, o que pode alterar a disponibilidade de recursos para estadualização.
- Operacional e jurídico: Processos de desapropriação e adequação de faixa de domínio podem gerar atrasos e custos; necessidade de parametrização clara dos indicadores e padronização das avaliações das coordenadorias regionais.
- Escopo e dados para análise de acessibilidade: Não está definido o critério de usuário por polo (p.ex., hospitais) nem os filtros por tipo de serviço, o que afeta cálculo de tempos de viagem e priorização; a origem das distâncias (rotas vs. buffers) e parâmetros de velocidade permanecem sem especificação clara.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Jurídico e patrimonial: Questões sobre bens reversíveis e CAPEX precisam de atenção apenas na fase de estadualização; manutenção de clareza documental é crítica na cessão de direitos possessórios; integração com concessões foi descartada, pois qualquer desvio exigiria reequilíbrio e trâmites complexos.
- Governança e validação intersetorial: É necessário definir como e quando as secretarias (Saúde, Educação, Turismo) participarão dos fóruns e validarão dados, para evitar atrasos e falta de alinhamento.
- Comunicação e formalização: A divulgação oficial do programa ainda não ocorreu; sem isso, processos de TPU e estadualização podem atrasar; o decreto atual foca em processos e faltam elementos de motivação e estratégia.

Itens de Ação

- Marcar e realizar reuniões com os municípios na próxima semana para tratar dos TPUs.
- Formalizar os TPUs com todos os 73 municípios até o final deste ano.
- Avaliar necessidade de enviar memorando à Secretaria de Saúde para validação e aprofundamento dos gargalos identificados na área de saúde.
- Marcar reuniões periódicas de trabalho (semanal ou quinzenal) focadas em estudos das vicinais e integração com a rede.
- Compartilhar a apresentação mencionada com os participantes e enviar os dados de investimentos para inclusão no banco de dados.

D - Reunião – Porto de São Sebastião, Retroárea – Fazenda Serramar

Data: 10/09/2025, às 15:00h
Participantes: José Guilherme, Joel Burda, Viviane Severiano, (Serramar); Denis, Carolina, Sandra (SLT/SEMIL), Rodrigo (CPTM), Luciana, Regina, Fleury, Silvio (Consórcio).

Principais pontos discutidos:

- Consolidação das iniciativas para transformar Caraguatatuba/São Sebastião em hub logístico-industrial e plataforma offshore paulista, integrando:
    - Retroárea Serramar como base logística e industrial;
    - Desenvolvimento do Porto de São Sebastião (arrendamentos, expansão, acesso direto);
    - Cadeia de óleo e gás (upstream/midstream/downstream) e nova oferta de gás em SP;
    - transição energética e
    - planejamento urbano.

Assuntos apresentados na reunião

- - Localização estratégica com cobertura de ~50% do PIB nacional e ~80% do PIB industrial, conectada via Tamoios/contornos e eixos rodoviários;
- - Infraestrutura existente (UTGCA/TGCA, gasodutos/oleodutos, hospital, shopping, hotel, pátio de triagem do porto);
- - Base de apoio offshore em São Sebastião (PMI da Edison Chouest) para atrair operações e empregos;

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- - Aeródromo de Caraguatatuba (pista 880 m) para suporte aéreo offshore;
- 1: Localização e Infraestrutura Existente na Fazenda Serramar
- A partir do epicentro da Bacia de Santos; raio 250 km alcança RJ, sul de MG, Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, SP e Santos (~50% do PIB nacional; ~80% do PIB industrial).
- Infraestrutura atual: UTGCA/TGCA (gás do pré-sal), gasodutos (Rota 1, Mexilhão, NTS), oleodutos (OSVAT), Hospital Regional do Litoral Paulista, Shopping Serra Mar (30 mil m² ABL) e em projetos: Hotel Hampton by Hilton (175 quartos), pátio de triagem do porto.
- O Grupo da Serramar busca:
    - Posicionar a área da fazenda como retroárea estratégica e base de apoio offshore, por isso necessita alterar a classificação agropastoril determinada pelo Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE.

2: Porto de São Sebastião – Arrendamentos, Capacidade e Acesso

- Porto subutilizado (baixa movimentação, ~100 empregos diretos), apesar de calado natural e proteção de Ilhabela; defesa de arrendamento total e expansão.
- Proposta de ponte ~600 m para acessar calado 18–20 m e receber navios de 366 m+; armadores globais sinalizam interesse em contêiner.
- Convênio GESP-Concessionária Nova Tamoios para alça de acesso direto porto–contorno, mitigando tráfego urbano.
- SLT Apoia arrendamento para efetivar obras, visando aumentar capacidade e capturar demanda de granel/contêiner. Acompanha o processo de leilão do arrendamento

3: Cadeia de Óleo & Gás – Base Offshore, Logística e P&D

- Estratégia para instalar base de apoio offshore em São Sebastião e atrair logística de equipamentos/pessoas para SP; hoje concentrada no RJ.
- Potencial de P&D local, atração de empregos qualificados.
- O Grupo da Serramar busca:
    - Fomentar instalação da base do apoio offshore e indutores de desenvolvimento (sem operar diretamente).

4: Aeródromo de Caraguatatuba – Logística para transporte de pessoas para bases Offshore

- Necessidade de helicópteros para campos a 200–400 km; saturação de Jacarepaguá.
- Aeródromo com pista 880m em licenciamento (RAP na CETESB; fase final no DCEA), vocacionado para indústria offshore.

5: Energia, Gás Natural e Industrialização Associada

- Papel do gás do pré-sal (Rota 1) como vetor de competitividade; discussão de nova rota para SP via Serramar; gargalo da UTGCA para uso de gás mais nobre.
- Alternativas: nova UPGN/processadora na Rota 1, nova rota (Rota 4) associada a Bacalhau/Gato do Mato/Aram; estudo de UTE a gás como demanda âncora; potenciais âncoras (fertilizantes; data centers/IA).

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Benchmark GNA Açu (Porto do Açu) como referência de solução térmica (GNL vs pré-sal).
- O Grupo da Serramar busca:
    - Priorizar maior oferta de gás regional; manter estudos semanais de mercado e múltiplas rotas.
    - Avaliar UPGN na nova rota e os players (avaliar com COSAN -informação obtida de outra fonte – COMGAS 30/10/2025)
    - Mapear segmentos industriais-alvo (fertilizantes, metanol, vidro, petroquímica, eletroeletrônicos)
    - Engajar governo federal/estadual sobre mercado de gás

<u>6: Ordenamento Territorial, Preservação e Bairro Planejado</u>

- Proposta de ampliar preservação de ~800 ha para ~3.300 ha (acima de 3.100 ha do ZEE 2017); desenvolvimento em áreas antropizadas (pasto).
- Macrozonas: industrial próxima ao TGCA/UTGCA; logística ao sul (acesso Contorno Sul/Porto); urbana mista vertical ao sul do contorno (shopping/hotel/moradia/serviços); área buffer para longo prazo; atividades minerárias pontuais (porto de areia, polígonos com funções pré-determinadas).
- Bairro planejado (~5 milhões m²) com moradia, comércio, equipamentos públicos, mobilidade e saneamento integrados (porção atrás do Shopping, entre o Contorno e o Litoral)
- O Grupo da Serramar busca:
    - Manter separação rígida entre zonas produtivas e urbanas; ampliar preservação além do mínimo legal; implementar parques lineares e macro/mesodrenagem ("cidade esponja")
    - Implementar macrozonas conforme mapa/diretrizes ambientais
    - Planejamento integrado de mobilidade e infraestrutura social

<u>7: Política Pública, Corredor Campinas–São Sebastião, ZEE e DUP - estratégia</u>

- ZEE vigente (2017) com revisão demorada; estratégia de solicitar DUP via SEMIL "sem supressão", fundamentado em interesse público (energia, transporte, empregos).
- Alinhamento institucional (pareceres com procuradores/secretarias); (elogio à articulação em SP vs dificuldades no RJ, com exemplo do RAP do Aeródromo).
- O Grupo da Serramar busca:
    - Avançar com requerimento de DUP ainda neste ano;
    - estruturar GTs PLI/GERCO;
    - incorporar corredor no plano estadual (PLI).
    - Protocolar DUP via SEMIL
    - Organizar GTs com PLI/GERCO
- Analisar DUPE com Denis e equipe
- <u>8: Ambiental – Corredores, APP Estendida e RPPN</u>

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Proposta de ampliar preservação de ~800 ha para ~3.300 ha (acima de 3.100 ha do ZEE 2017); desenvolvimento em áreas antropizadas (pasto).
- APP estendida (100–150 m) ao longo do rio Juqueriquerê; conceito "cidade esponja" para drenagem e resiliência; corredores ecológicos contínuos; potencial RPPN (incentivo CEMIL).
- O Grupo da Serramar busca:
    - Incorporar corredores ecológicos e APP estendida; avaliar criação de RPPN.
    - Detalhar mapa de corredores e proposta RPPN
    - Articular com prefeitura/Estado sobre compatibilização ambiental

<u>9: Impactos Econômicos e Metas (10–15 anos)</u>

- Estudo Ecoa (consultoria econômica): cenário potencial de até R$ 16 bi em investimentos privados; 79 mil empregos; massa salarial R$17 bi; PIB R$48 bi; tributos R$4,1 bi; preservação 3.300 ha.
- O Grupo da Serramar busca:
    - Adotar cenário potencial como norte de planejamento e comunicação.
    - Usar resultados (Ecoa) para engajamento institucional e políticas públicas
    - Planejar fases de investimento alinhadas às metas/impactos.

<u>10: Conectividade Logística Regional e Corredores Rodoviários</u>

- Integração porto–retroporto–rodovias (entrada por São Sebastião, processamento em Caraguatatuba, saída pelo porto); articulação com polos industriais (ex.: Campinas) via Tamoios, Carvalho Pinto, Dom Pedro.
- Valorizar vantagem logística regional e articular com polos; desenvolver plano mestre de logística.
- O Grupo da Serramar busca:
    - Gerar loteamentos com função logística e industrial em sistema "landlord" para locar as áreas por longos períodos, mas sem perder o controle do zoneamento e respectivas funções a serem estabelecidas, cuja responsabilidade será do Grupo.

<u>11: Governança, Credenciais e Engajamento de Stakeholders</u>

- Histórico Serveng: 71 anos; engenharia, concessões, saneamento, portos, energia limpa (400 MW), participação na CCR; doação do hospital; legado e "skin in the game".
- Participação em fóruns (GERCO desde 2010; associações locais); convite para visita técnica in loco.

Encaminhamento:

- Avaliar os benefícios e impactos da alteração da implantação da DUP no Plano de ações do PLI, considerando os resultados apresentados pelo Grupo Serramar: geração significativa de empregos qualificados, aumento de PIB e arrecadação regional, fortalecimento da cadeia de óleo & gás em SP, e melhoria de competitividade logística-energética com mitigação ambiental.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Entender a situação da Rota 4 e das operadoras (Equinor, Petrobras, Shell) para uso da retroárea a ser criada no local, considerando a tancagem e escoamento (gás e líquidos como etanol);
- Entender se é possível Posicionar a Serramar como retroárea estratégica do Porto de São Sebastião e plataforma de desenvolvimento do Pré-sal em SP, mesmo sem acesso ferroviário previsto e não ser área pública.
- Entretanto, possa ter finalidade pública – avaliar com Queiroz-Maluf, considerando algum modelo híbrido de ocupação: logística, serviços óleo & gás e industrialização intensiva em gás (fertilizantes, metanol, vidro, petroquímica)
- Solicitar reunião com técnicos ligados ao ZEE e do GERCO para entendimento da questão pelo lado do Estado;
- Avaliar impactos ao alterar a classificação do zoneamento, considerar os investimentos necessários em caso da necessidade de expansão da capacidade no Contorno Sul;
- Avaliar formas de parcerias e convênios e projetos de mitigação que possam reduzir aportes públicos para desenvolvimento da região.

4.4.2 Concepção inicial de projetos

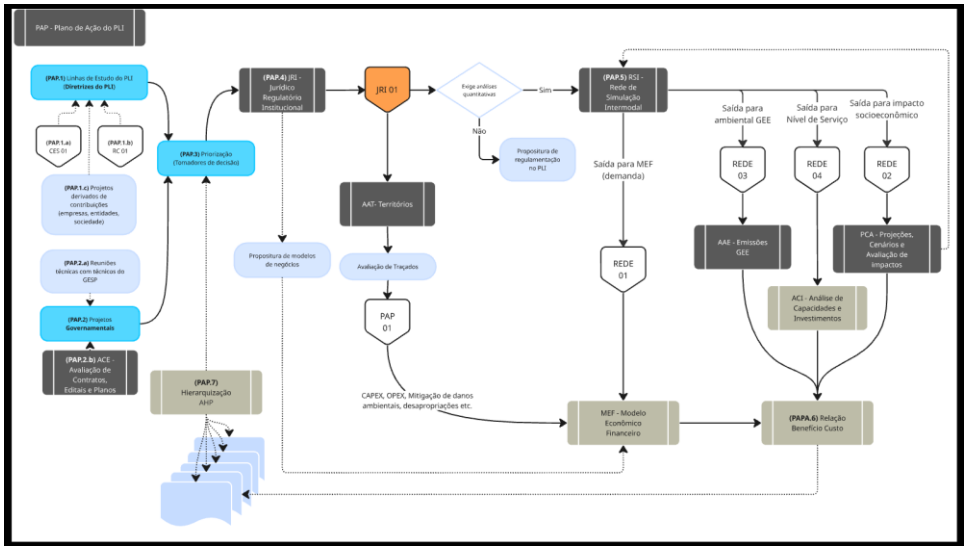
Além da continuidade dos trabalhos citados para formulação de justificativas e promoção de projetos citados no mês anterior, que visam ampliar a oferta e demanda ferroviária, hidroviária e dutoviária na área central do Estado, outros trabalhos ganharam enfoque no período, considerando:

- Programa de Estadualização de vias municipais;
- Governança do PLI visando a continuidade e a materialização de seus Planos de Ação;
- Sistemas de produção e distribuição da cadeia do biometano e gás natural;
- Arrendamento do Porto de São Sebastião e área retroportuária;
- Concessão da Hidrovia Tietê-Paraná e Regulamentação (navegação, eclusas, licenças de instalação).

4.4.3 Apoio à coordenação e integração de atividades

Desde o início do processo de reorientação das atividades para prover melhor interação entre os grupos técnicos (meados de julho de 2025) a equipe de apoio tem buscado identificar e associar tarefas aos técnicos envolvidos nas diversas etapas que compõem os Fluxos de Atividades demonstrados no relatório anterior (Mês 6) (ilustrado pelo exemplo na figura seguinte).

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



ESTRUTURAÇÃO DO
PLANO DE LOGÍSTICA E INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SP | PLI 2050

CONCREMAT engenharia e tecnologia | 中国交建 | transplan planejamento e projetos s.a.

Início do Contrato:	11/02/2025
Término do Contrato:	11/02/2027
Data Atual:	11/09/2025
Estimativa término:	

prod	cod	flow	t1	t2	Resp.	Nome da Tarefa	Resp.	Depende (cod)	*Intervalo*	*Dias úteis*	*Dias Corridos*	% Concluído	Início	N	Término	Co
	1					Início do contrato				0			11/02/2025		11/02/2025	10
						Etapa 1 - Plano de Trabalho										
						Etapa 2 - Diagnóstico										
						Etapa 3 - Simulação e análise de alternativas										
						Etapa 4 - Propostas e intervenções logísticas										
						Etapa 5 - Sistemas de Informação e Equipe de Apoio										

PAP..	PAP			**Plano de ação do PLI**
PAP.1.	PAP	1		Linhas de Estudo do PLI, seguindo as **Diretrizes do PLI**
PAP.1.a	PAP	1	a	Avaliação das contribuições Eventos, Site
PAP.1.b	PAP	1	b	Avaliação das contribuições Resiliência
PAP.1.c	PAP	1	c	Avaliação das contribuições Empresas, Entidades
PAP.2.	PAP	2		Projetos **Governamentais**
PAP.2.a	PAP	2	a	Reuniões com técnicos do **GESP**
PAP.2.b	PAP	2	b	**Avaliação de Contratos, Editais e Planos**
ACE.1.	ACE	1		*Infraestrutura* ***Planejada***
ACE.1.a	ACE	1	a	Identificação e avaliação das obras de ampliação de capacidade
ACE.1.b	ACE	1	b	Avaliação das justificativas e prioridades para determinar a factibilidade
ACE.2.	ACE	2		*Infraestrutura* ***Projetada*** *(* ***Concessões e Obras Públicas*** *)*
ACE.2.a	ACE	2	a	Identificação e avaliação das obras de ampliação de capacidade
ACE.2.b	ACE	2	b	Dados para obtenção de orçamentos parametrizados

Cronograma_Novo | Cronograma | Fluxo de atividades | Cronograma_Mes | Feriados | Planilha1 | +

Figura 4.1. Fluxograma de atividades e tabela do cronograma que permite a identificação dos responsáveis de cada etapa. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

As atividades de apoio à coordenação e integração também consideram o desenvolvimento ou aprimoramento de apresentações, que têm por objetivo demonstrar análises e resultados de produtos em diferentes fases de execução. Tendo em vista a necessidade de prover esclarecimentos sobre as ações desenvolvidas e expor assuntos estratégicos, de forma prévia, para fins de apreciação e coleta contribuições, junto às equipes do DER e da própria coordenação executiva da SEMIL.

No período, as apresentações realizadas para estes fins estão no **Apêndice 03** (Apresentações DER) e **Apêndice 04** (Apresentações SEMIL):

Para fins de acompanhamento das reuniões de coordenação da SLT, junto ao Consórcio, foram geradas atas para registro dos itens tratados e encaminhamentos, que podem ser consultadas no **Apêndice 05**.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

4.4.4 Desenvolvimento de ferramentas de análise

Descrição: execução parcial das atividades para obtenção e tratamento de dados secundários de fontes oficiais: IBGE, RAIS/PDET, SISCOMEX/SECEX, ANTT, SNAC, entre outros. Estruturação e processamento dos dados para correção de incoerência e validação das matrizes existentes (BigData/SEMIL e MINFRA passageiros e cargas). Início do desenvolvimento de ferramentas para prover análises quantitativas complexas de forma interativa com o usuário por meio de dashboards.

- Finalização das atividades de extração, tratamento e organização dos dados, tendo em vista a necessidade de geração de arquivos menos agregados em termos de produtos (NCM) ou setores (CNAE).
- Finalização de dashboards para análise de desenvolvimento regional, através da análise SWOT combinada com os cálculos de quocientes vocacionais, considerando qualquer agregação regional dentro do território brasileiro.

  No entanto, alguns gráficos deverão ser adicionados no próximo mês, tendo em vista a necessidade de prover análises regionais visando a criação de conteúdo de discussão a ser apresentado nos Eventos Regionais.

4.4.5 Protótipos de Aplicações do PLI na SEMIL

<u>Implementação SIGMA-PLI</u>

Durante o período, avançou-se na implementação da plataforma SIGMA-PLI com a conclusão do Módulo 00 (Boas-Vindas), que estabelece a página inicial institucional e consolida a identidade visual da aplicação. Este módulo já se encontra parcialmente funcional e opera como porta de entrada para os demais componentes do sistema, trazendo recursos de status em tempo real, formulário de contato validado, navegação integrada e health checks automatizados.

No Módulo 03 (Dicionário de Dados e Repositório Interativo), foi iniciada a construção do banco de grafos em Neo4j, de forma integrada ao dicionário de dados já estruturado em PostgreSQL. Essa integração permitirá que arquivos e metadados sejam correlacionados com instituições, pessoas, produtos e temas, viabilizando análises avançadas de relacionamentos. Embora o driver e a configuração estejam prontos, a sincronização automática entre PostgreSQL e Neo4j encontra-se em fase inicial, com testes de queries em Cypher e scripts básicos de integração.

Ainda no âmbito do Módulo 03, foi iniciado o desenvolvimento do protótipo FAD-Stats (Ferramenta de Análise Dinamizada de Dados Estatísticos Espaço-temporais). Esta aplicação tem como referência a arquitetura do sistema IBGE AI-1.1 e está sendo concebida para prover análises integradas de séries temporais e recortes espaciais com dados oficiais (IBGE, RAIS, entre outros). A FAD-Stats representa o primeiro protótipo de ferramenta analítica dinâmica do SIGMA-PLI, trazendo para dentro da plataforma um ambiente moderno de exploração espaço-temporal, com capacidade de escalar em volume de dados e diversidade de indicadores, mantendo a padronização de metadados e a interoperabilidade com os demais módulos.

A evolução da implementação pode ser observada da figura seguinte.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

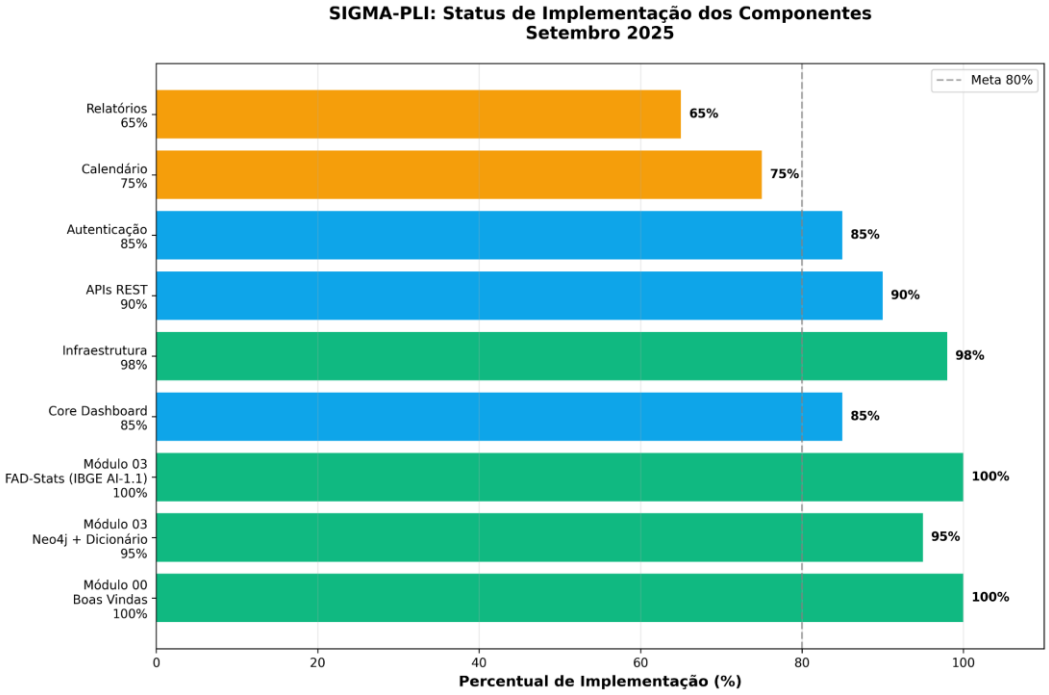


Figura 4.2. Status de implementação dos componentes do SIGMA-PLI. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Detalhamento Técnico da FAD-Stats

A Ferramenta de Análise Dinamizada de Dados Estatísticos Espaço-temporais (FAD-Stats) foi concebida para operar como um ambiente robusto e escalável de exploração de dados socioeconômicos e espaciais, trazendo para dentro do SIGMA-PLI um conjunto de soluções tecnológicas modernas que asseguram desempenho, flexibilidade e governança da informação. A arquitetura do sistema foi projetada para garantir tanto a eficiência de processamento quanto a integridade dos dados, apoiando-se em tecnologias consolidadas no ecossistema de análise de dados e em práticas atuais de desenvolvimento seguro.

Arquitetura Geral

A Ferramenta de Análise Dinamizada de Dados Estatísticos Espaço-temporais (FAD-Stats) foi concebida para operar como um ambiente robusto e escalável de exploração de dados socioeconômicos e espaciais, trazendo para dentro do SIGMA-PLI um conjunto de soluções tecnológicas modernas que asseguram desempenho, flexibilidade e governança da informação.

O núcleo da infraestrutura é sustentado por FastAPI (v0.104+) com Python 3.11 em containers Alpine Linux, garantindo leveza e tempo de resposta reduzido. O frontend é desenvolvido em React 18.2 e TypeScript 5.2, com empacotamento via Webpack 5, assegurando modularidade e responsividade.

A base de dados combina PostgreSQL 17 com extensão PostGIS 3.5.x, permitindo consultas geoespaciais otimizadas e total compatibilidade com o AWS RDS. Complementarmente, integra-se um grafo em Neo4j Aura Free, acoplado ao dicionário de dados, possibilitando a análise relacional entre instituições, produtos e temas. Para acelerar a performance, a ferramenta faz uso de Redis 7.0+ como camada de cache.

Toda essa infraestrutura é orquestrada via Docker Compose, reunindo backend, frontend, Redis e Nginx. O tráfego é protegido por proxy reverso Nginx, com criptografia TLS/Let's Encrypt, garantindo segurança e confiabilidade.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Funcionalidades Analíticas

A FAD-Stats oferece funcionalidades para análises temporais e espaciais. No eixo temporal, a ferramenta utiliza Plotly para séries interativas em múltiplos formatos (linha, área, barra e dispersão). No eixo espacial, o sistema integra Leaflet, permitindo cinco tipos de visualização: mapas coropléticos, de bolhas, de calor, de clusters e proporcionais.

Os usuários podem aplicar filtros hierárquicos (Fonte → Pesquisa → Categoria → Período → Dimensão espacial), permitindo análises contextualizadas. Um Query Builder interno traduz consultas em linguagem natural para SQL, democratizando o acesso à análise de dados. A comunicação entre módulos é centralizada em uma API unificada, com *endpoint* /api/*analysis*, e um cache inteligente em Redis acelera as respostas a consultas recorrentes.

Fluxo Operacional

O funcionamento da ferramenta segue sete etapas encadeadas:

O usuário define parâmetros por meio dos filtros no *frontend*.

O sistema valida os campos obrigatórios em tempo real.

O *payload* é enviado ao *endpoint* /api/*analysis*.

O *backend* processa a consulta SQL via Query *Builder*.

O Redis armazena em cache consultas repetidas.

A resposta retorna em JSON estruturado.

O *frontend* renderiza os resultados em gráficos (Plotly) ou mapas (Leaflet).

Segurança e Governança

A FAD-Stats foi projetada com foco em segurança e rastreabilidade. O sistema implementa autenticação JWT integrada ao SIGMA-PLI, com RBAC (Role-Based Access Control) para controle de permissões. Os acessos são auditados em logs detalhados, permitindo rastreabilidade completa.

Outros mecanismos incluem sanitização de inputs, configuração de CORS e execução em containers Alpine Linux, reduzindo vulnerabilidades e assegurando ambientes enxutos e seguros.

Pipeline de Desenvolvimento

O desenvolvimento da FAD-Stats segue práticas modernas de DevOps. No backend, testes são realizados com Pytest, e no frontend com Jest. A documentação da API é automatizada via Swagger/OpenAPI, garantindo padronização.

A entrega contínua é suportada por GitHub Actions, e a arquitetura já está preparada para deploy em AWS, integrando RDS PostgreSQL, ElastiCache Redis, ECS/Fargate, CloudFront e Route53.

Base de Dados

As fontes principais contempladas na FAD-Stats incluem:

IBGE/SIDRA: censos e pesquisas socioeconômicas.

RAIS/MTE: estatísticas de emprego e setores produtivos.

Outros datasets oficiais incorporados ao SIGMA-PLI.

Todos os dados passam por indexação otimizada para consultas espaço-temporais, garantindo desempenho mesmo em análises complexas.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Em síntese, a FAD-Stats consolida-se como o primeiro grande protótipo analítico dinâmico do SIGMA-PLI, reunindo um conjunto tecnológico moderno, funcionalidades avançadas de exploração temporal e espacial, segurança rigorosa e um pipeline de desenvolvimento contínuo. O resultado é uma ferramenta capaz de transformar dados brutos em inteligência estratégica, apoiando decisões técnicas e políticas de maneira fundamentada.

Status de Implementação da FAD-Stats

O desenvolvimento da FAD-Stats encontra-se em fase intermediária, com avanços expressivos em sua infraestrutura tecnológica e nas funcionalidades analíticas básicas. Atualmente, o backend já alcança aproximadamente 70% de implementação, contemplando a configuração do FastAPI, a integração com o PostgreSQL/PostGIS e os primeiros testes de queries dinâmicas via Query Builder. A camada de cache em Redis também já está operacional, otimizando a execução de consultas repetitivas e garantindo ganhos de desempenho.

No frontend, o progresso está estimado em 40%, com a base do framework React/TypeScript consolidada e a interface inicial de filtros hierárquicos em funcionamento. Essa interface permite ao usuário realizar interações básicas, ainda que os módulos de visualização em Plotly e Leaflet estejam em estágio de protótipo.

A integração com o grafo em Neo4j foi iniciada e se encontra em torno de 25% de avanço, focada na estruturação das primeiras entidades de correlação entre arquivos, instituições e variáveis estatísticas. Embora inicial, esse módulo representa um dos diferenciais da plataforma, permitindo a análise relacional de dados além das consultas tradicionais em SQL.

As camadas de segurança e governança já atingiram 50% de implementação, com autenticação JWT integrada ao SIGMA-PLI, configuração básica de RBAC e sanitização de inputs concluídas. A auditoria de acessos e logs encontra-se em desenvolvimento e deverá ser incorporada nas próximas iterações.

O pipeline de desenvolvimento segue em progresso, com testes automatizados de backend (Pytest) e frontend (Jest) em andamento, e documentação inicial da API já gerada via Swagger/OpenAPI. A orquestração em Docker Compose e o setup de containers independentes para backend, frontend, Redis e Nginx estão finalizados, o que confere estabilidade ao ambiente de deploy.

Esse andamento pode ser visualizado no Gráfico de Evolução do Progresso da FAD-Stats (Figura 2), que demonstra o ritmo consistente de crescimento do protótipo. O gráfico evidencia que a estratégia adotada priorizou a infraestrutura e o backend nos primeiros ciclos, preparando terreno sólido para a expansão das funcionalidades analíticas e da experiência de usuário nas próximas fases.

Próximos Passos da FAD-Stats

- Consolidação do backend analítico, com a expansão do Query Builder para consultas mais complexas e suporte a novos indicadores oficiais além de IBGE e RAIS.
- Aprimoramento das visualizações interativas, ampliando o uso de Plotly e Leaflet para análises avançadas como séries encadeadas, mapas proporcionais e dashboards comparativos.
- Integração mais profunda com o grafo Neo4j, permitindo análises híbridas que combinem consultas relacionais (SQL) e relacionamentos em grafos (Cypher).
- Expansão das bases de dados, incorporando novos conjuntos oficiais (SECEX, ANTT, SNAC), de forma a aumentar a cobertura temática da ferramenta.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Validação com usuários finais, por meio de testes de usabilidade e workshops com a equipe técnica da SEMIL, assegurando que as funcionalidades atendam às demandas práticas do PLI-SP.

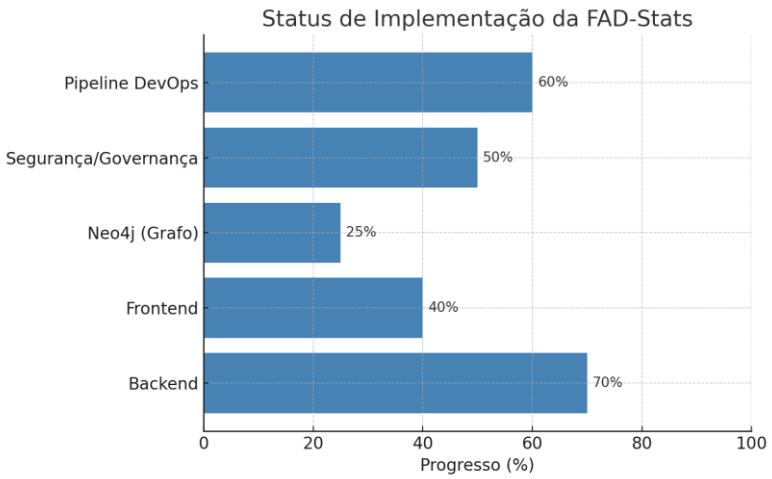


Figura 4.3. Status de implementação dos componentes do FADS-Stats. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Panorama atual

O andamento da implementação do SIGMA-PLI demonstra um crescimento acelerado entre os meses de junho e setembro de 2025, consolidando a infraestrutura e ampliando significativamente os módulos funcionais. A infraestrutura evoluiu de 90% para 95%, atingindo praticamente sua conclusão, garantindo estabilidade e suporte técnico para os demais componentes.

O Core Dashboard registrou um salto expressivo, saindo de 30% em junho para 75% em setembro, evidenciando o esforço concentrado no desenvolvimento das interfaces de monitoramento e dos indicadores de produtividade da equipe. No módulo Neo4j + Dicionário, o avanço foi ainda mais marcante, passando de 20% para 95%, resultado da maturação da integração entre metadados e grafo de relacionamentos.

O maior destaque foi a implementação da FAD-Stats, que em junho ainda não apresentava progresso (0%) e, em setembro, atingiu 100% de conclusão, consolidando-se como a primeira ferramenta analítica dinâmica da plataforma. As APIs também evoluíram substancialmente, de 25% para 80%, ampliando a comunicação entre os módulos e preparando terreno para integrações externas. Por fim, o *Frontend* avançou de 35% para 70%, estabelecendo os bases visuais e funcionais para a interação com o usuário.

Esse conjunto de avanços é sintetizado no Gráfico de Evolução do Progresso do SIGMA-PLI (Figura 2), que evidencia não apenas a maturidade crescente da plataforma, mas também a estratégia de priorizar infraestrutura e módulos analíticos, garantindo solidez técnica e entregas funcionais em curto prazo.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

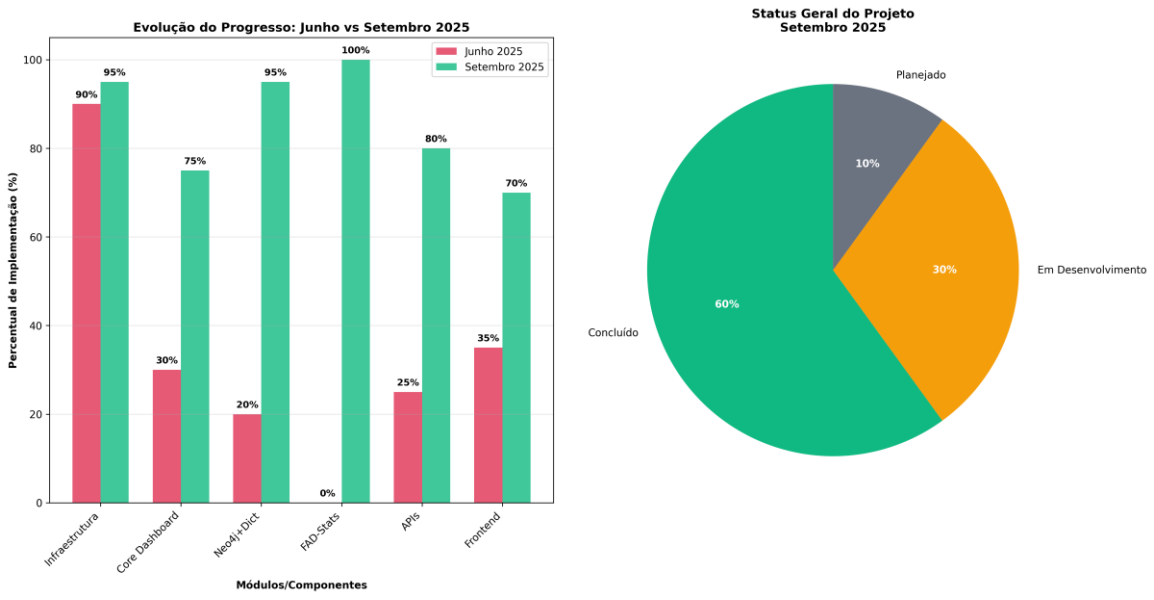


Figura 4.4. Status de geral de implantação do projeto. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Próximos Passos – SIGMA-PLI

- Finalização dos módulos de relatórios e calendário, que atualmente estão abaixo da meta de 80% e devem ser priorizados para garantir maior eficiência na gestão integrada das atividades.
- Aprimoramento do sistema de autenticação e controle de acesso, expandindo a camada de segurança com maior detalhamento de papéis (RBAC avançado) e relatórios de auditoria.
- Integração completa entre os módulos (Core Dashboard, APIs e *Frontend*), de modo a garantir uma navegação fluida e comunicação transparente entre componentes.
- Otimização do *frontend*, avançando de 70% até a entrega de uma experiência mais rica, responsiva e acessível em múltiplos dispositivos.
- Escalonamento da infraestrutura em nuvem, com preparação para ambientes de produção em alta disponibilidade (HA) via AWS e integração com pipelines de CI/CD já em uso.

4.4.6 Tratamento de dados, desenvolvimento de análises

Nesta seção são descritas atividades relacionadas com tratamento de bases de dados, análises espaciais e produção de gráficos, apresentações e sites que associam dashboards a mapas através do uso de aplicações licenciadas para a SEMIL (recursos do ArcGIS Enterprise como ArcGIS Map Viewer, ArcGIS Dashboard, ArcGIS Experience Builder, ArcGIS StoryMaps – Esri®).

Os tratamentos de dados realizados foram:

- compatibilização de países pelos continentes (excluídos os da América do Sul) e aplicação de código e identificação de coordenadas dos pontos mais próximos aos continentes e países da América do Sul, para incorporar as bases de dados da Secretaria de Comércio Exterior na matriz de transporte de cargas e alocar a matriz de insumo-produto para verificação (figura 4.5);

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

pais	pais_desc	pais_ag	pais_ag_desc
999	Não Declarados	0	Não Definido
325	Guiana Francesa	558	Guiana Francesa
63	Argentina	5571	Argentina
586	Paraguai	5572	Paraguai
845	Uruguai	5573	Uruguai
158	Chile	5574	Chile
97	Bolívia	5575	Bolívia
239	Equador	5576	Equador
589	Peru	5577	Peru
169	Colômbia	5578	Colômbia
770	Suriname	5579	Suriname
337	Guiana	5581	Guiana
850	Venezuela	5582	Venezuela
93	Mianmar	5587	Ásia
141	Camboja	5587	Ásia
160	China	5587	Ásia
161	Taiwan (Formosa)	5587	Ásia
187	Coreia do Norte	5587	Ásia
190	Coreia do Sul	5587	Ásia
267	Filipinas	5587	Ásia
351	Hong Kong	5587	Ásia
357	Iêmen	5587	Ásia
358	Iêmen Democrático	5587	Ásia
361	Índia	5587	Ásia
365	Indonésia	5587	Ásia
399	Japão	5587	Ásia

pais_ag	pais_ag_desc	X (WGS84)	Y (WGS84)	WKT
5575	Bolívia	-68.133489	-16.495709	Point (-68.133489096471
5576	Equador	-80.9431	-1.0201	Point (-80.943053480334
5577	Peru	-77.2749	-12.1927	Point (-77.274875135413
5578	Colômbia	-75.8254	10.3996	Point (-75.825403522589
5579	Suriname	-55.12389	5.99942	Point (-55.123885954598
5581	Guiana	-58.18	6.86	Point (-58.184393750226
5582	Venezuela	-68	10.47	Point (-68.003055999534
5583	America Central	-49.41994	0.74416	Point (-49.419942469262
5584	America do Norte	-53.54	15.36	Point (-53.540039834322
5585	Europa	-34.5676	12.0885	Point (-34.567577090031
5586	África	-14.7604	0.6954	Point (-14.760427913260
5587	Ásia	-13.0806	-27.5634	Point (-13.080569692854
5588	Ásia-África-Paises Árabes	-25.672	9.4131	Point (-25.671981188179
5589	Oceania-Austrália	86.87045	-33.00784	Point (86.870448999721

Figura 4.5. Tabela de compatibilização de países por continentes e coordenadas para alocação de matrizes na rede intermodal. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

- levantamento de mapas, índice de figuras e fonte de dados incluídos no conteúdo do relatório P2 para comparação com bases de dados disponibilizadas para o grupo técnico de apoio local.

As análises espaciais desenvolvidas foram:

- comparação da rede multimodal georreferenciada do PNL com a revisada pelos consultores do PLI para futura compatibilização e utilização de rede mais completa, considerando as diferenças entre traçados e os trechos incluídos em somente uma das bases, e sendo compilado em uma apresentação para facilitar a leitura da análise, de modo a subsidiar as equipes do PLI com as bases de dados mais condizentes com a realidade (figura 4.6);

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

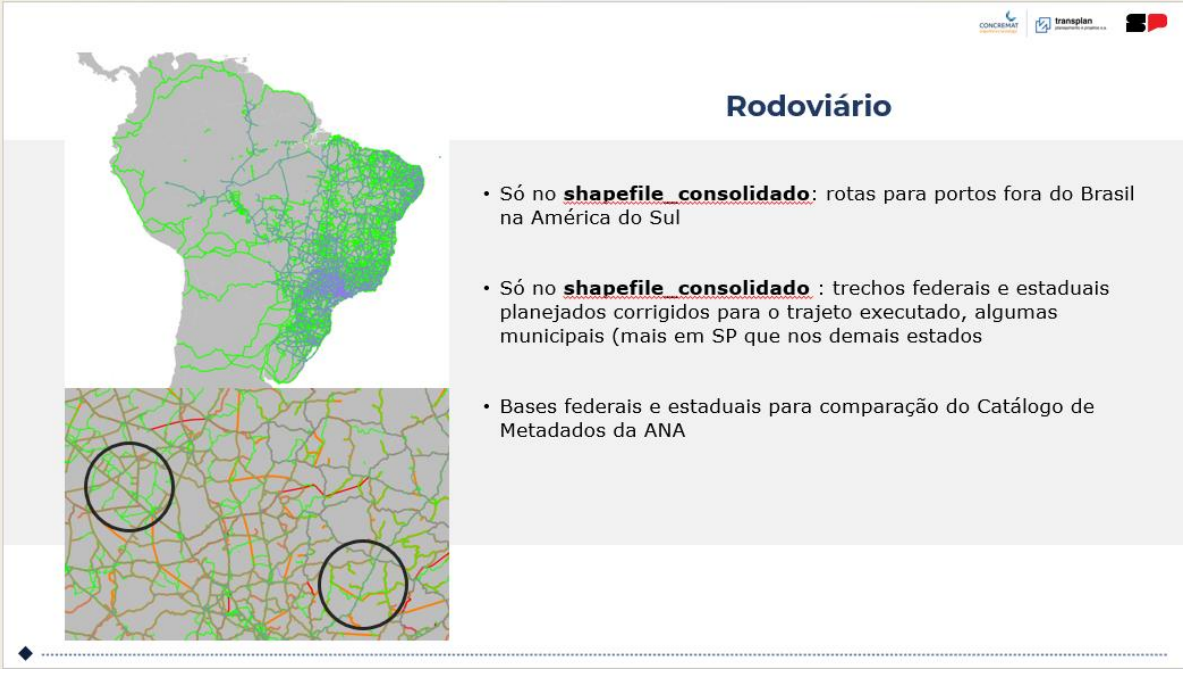


Figura 4.6. Apresentação com comparação das redes multimodais georreferenciadas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

- classificação das áreas urbanizadas entre sede e aglomerações urbanas, alocação da população dos setores censitários com centróides internos às feições das áreas urbanizadas para análise da dispersão da população no território e cálculo de percentuais populacionais segundo as classificações e alocações por município, com posterior produção de registro e apresentação da metodologia do processamento realizado, para compor diagnósticos de acessos das populações dispersas no estado à serviços básicos e as infraestruturas de transportes utilizadas (figura 4.7);

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

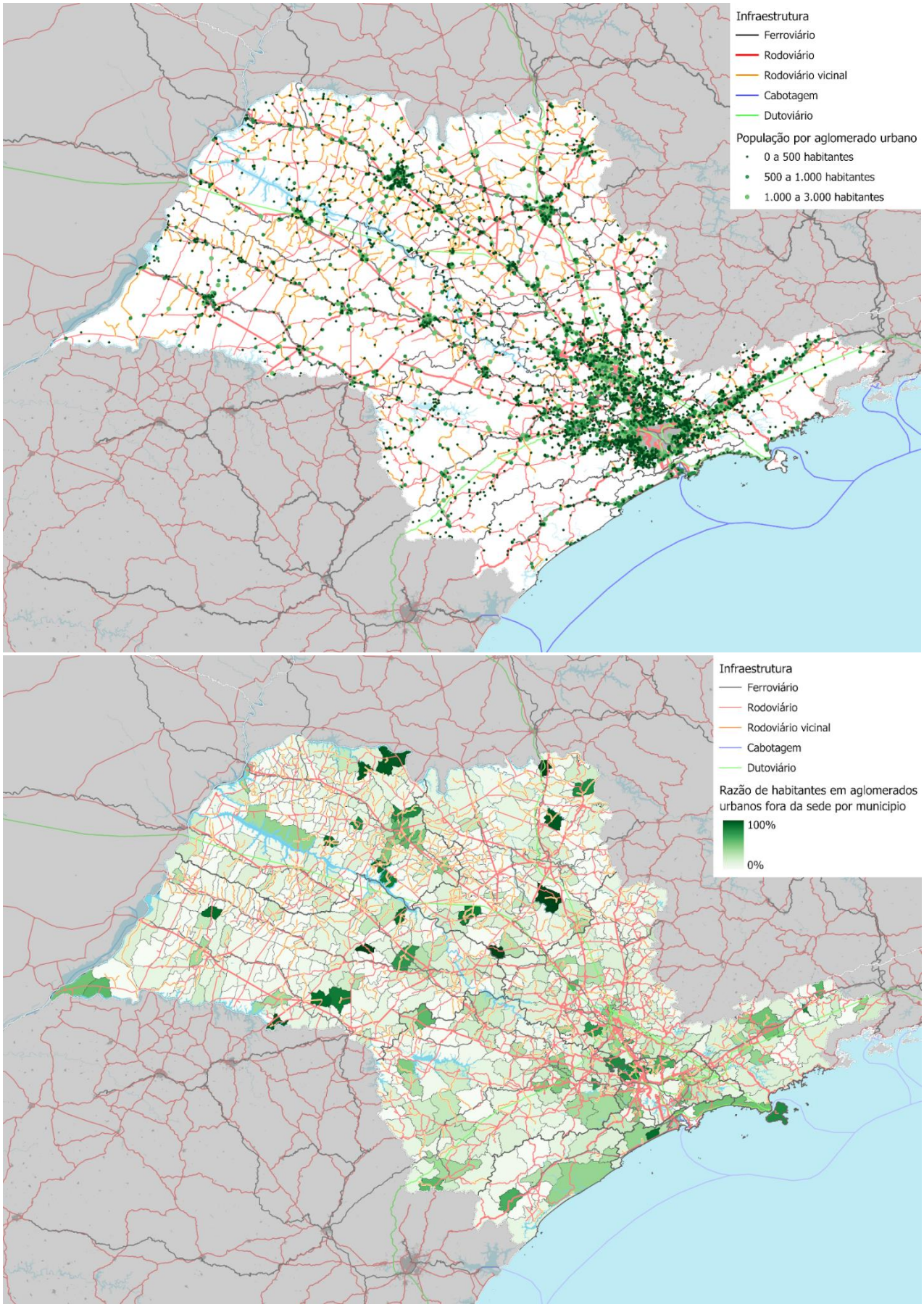
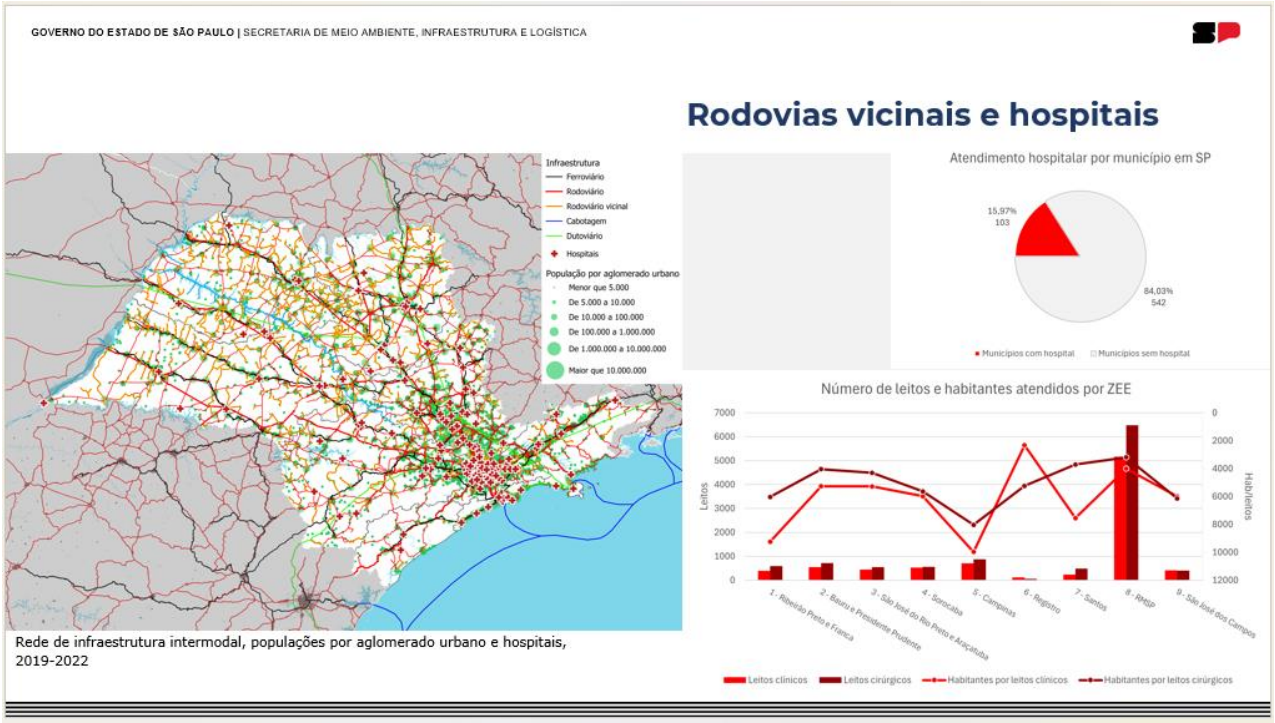


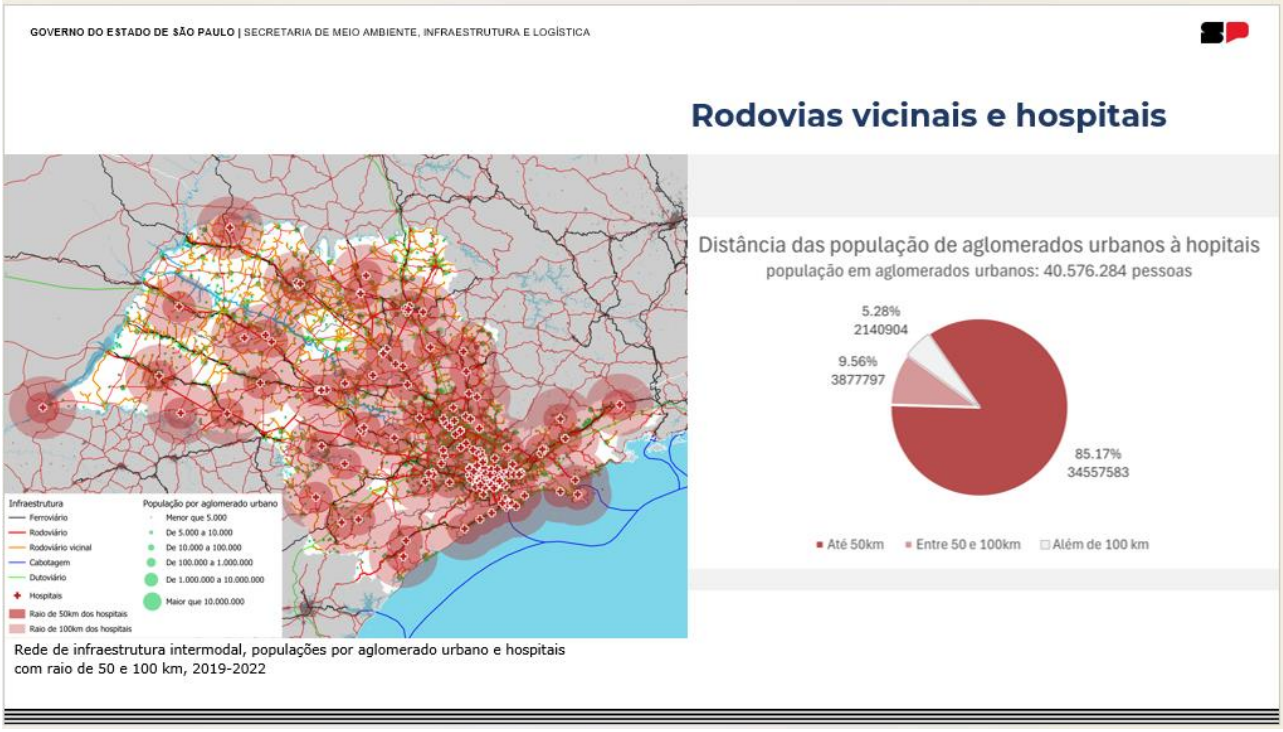
Figura 4.7. Mapas de aglomerados urbanos afastados da sede e porcentagem de habitantes dos aglomerados por município. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- elaboração de mapas e análises comparando as populações alocadas nas aglomerações urbanas, os hospitais públicos com raios de 50 e 100 km, seus leitos e a razão de habitantes por leito em cada Região administrativa do estado, e posterior composição de apresentação com os mapas e gráficos para reunião com DER-SP, para subsidiar o processo de estadualização de estradas municipais e sua compatibilização com as ações de regulamentação previstas para o PLI (figura 4.8).



Rede de infraestrutura intermodal, populações por aglomerado urbano e hospitais, 2019-2022



Rede de infraestrutura intermodal, populações por aglomerado urbano e hospitais com raio de 50 e 100 km, 2019-2022

Figura 4.8. Apresentação da análise comparada da rede multimodal, com foco nas estradas vicinais, com hospitais e população em aglomerados urbanos fora da sede, incluíndo leitos e atendimento por região administrativa, e porcentagem da população dos aglomerados urbanos até 50 e 100 km dos hospitais. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

As produções de gráficos, apresentações e aplicações, com os recursos do ArcGIS Enterprise, foram:

- revisão do Painel Logístico do Estado de São Paulo, com a composição de um dashboard para divulgação das contribuições recebidas no âmbito da consulta aberta do PLI para disponibilização e qualificação das discussões do PLI com a sociedade civil e setores interessados (figura 4.9);

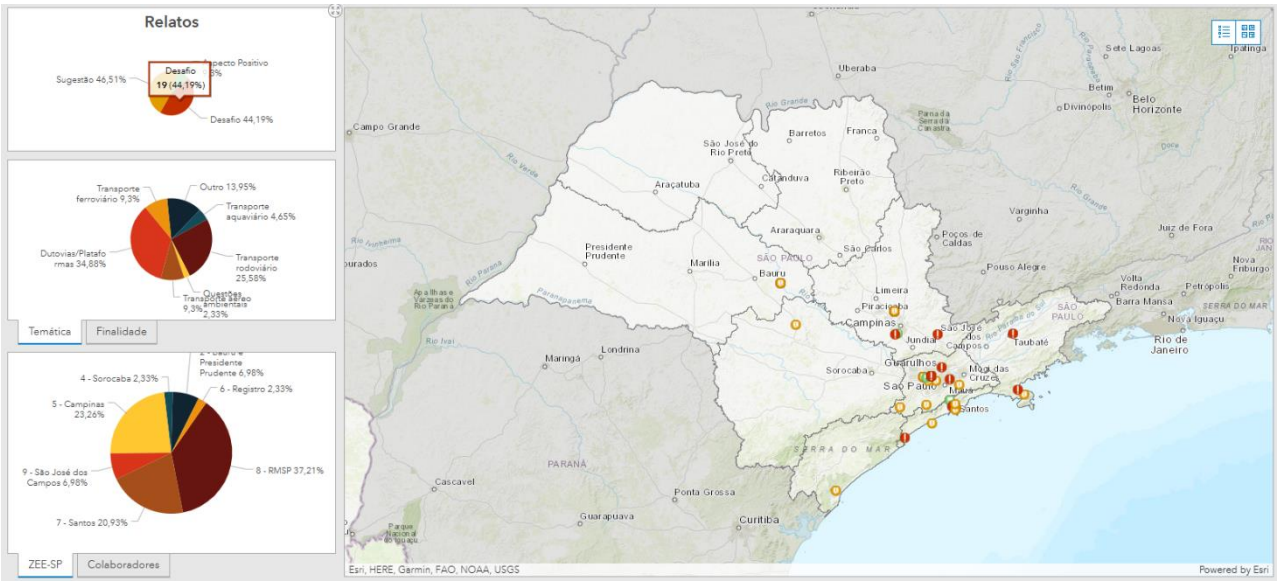


Figura 4.9. Painel de contribuições criados no Ambiente do ArcGIS Enterprise da SEMIL. Fonte: Elaborado pelo Consórcio, disponível em: https://mapas.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/portal/apps/dashboards/16daae0e48fa490cab0aaa7e76c57f43.

- elaboração da estrutura de página a ser incorporada ao site do PLI para divulgação dos painéis com temática de transporte (Painel Logístico do Estado de São Paulo, São Paulo pra Toda Obra e painel de contribuições);

- criação de protótipo de apresentação com o recurso StoryMap, que conta com divulgação e estrutura de linha narrativa incorporada, finalizando o teste com base na apresentação para a ABIFER de 30/06 (figura 4.10);

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

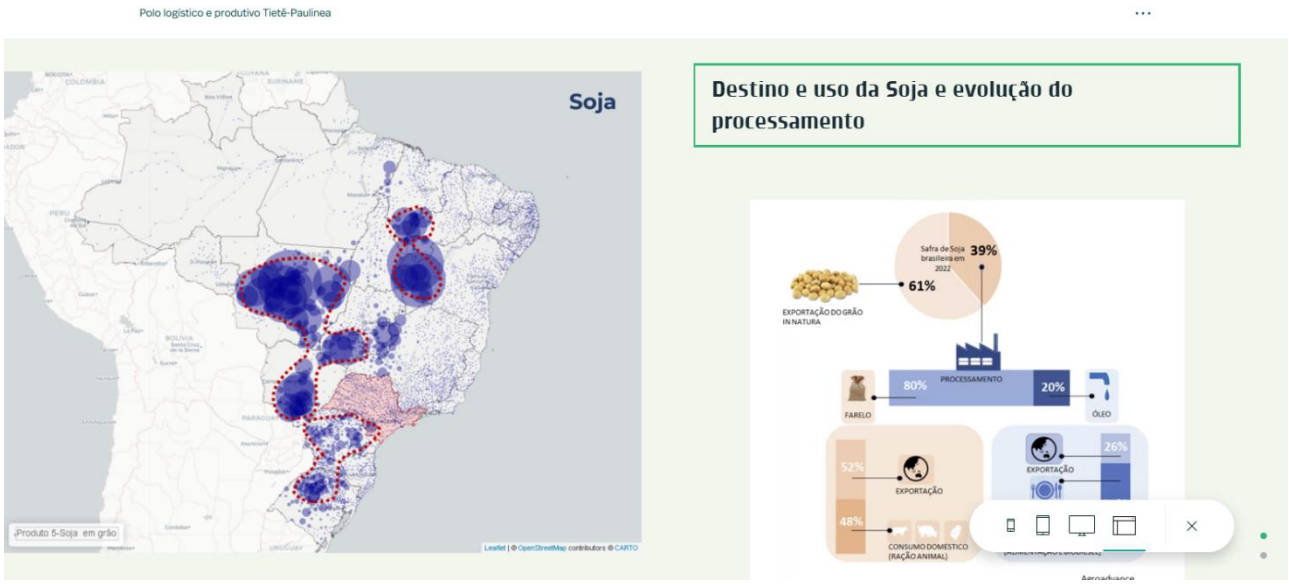
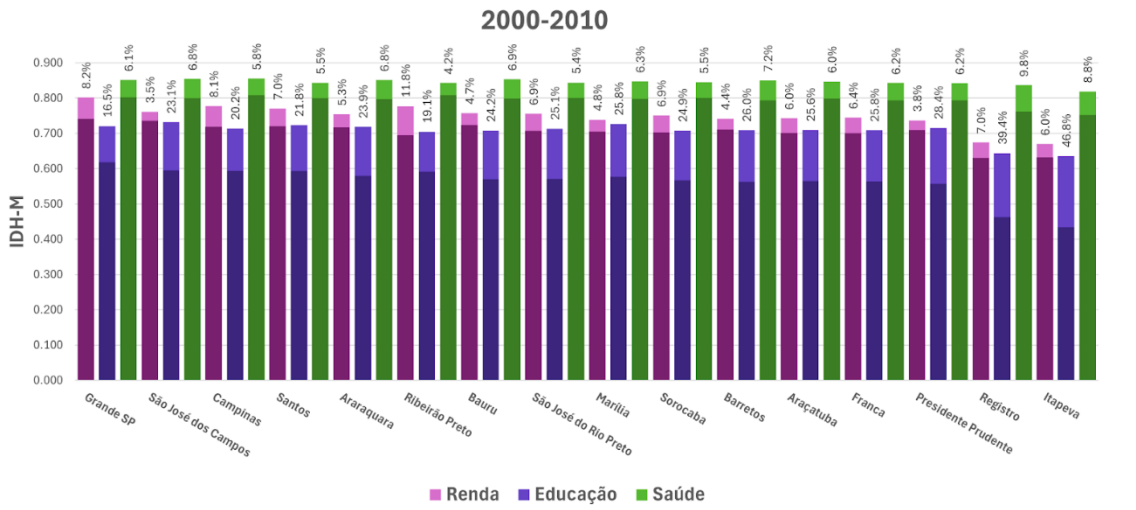


Figura 4.10. Página do StoryMap com dados da apresentação para a reunião com a ABIFER recriados no Ambiente do ArcGIS Enterprise da SEMIL. Fonte: Elaborado pelo Consórcio, disponível em: https://mapas.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/portal/apps/storymaps/stories/3d39ffccabd0408a8aba1edec7defaa1/preview.

- produção de gráficos para complementação da apresentação do relatório *P2 - Caracterização Socioeconômica do Estado de São Paulo*, em especial de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, Previsão populacional e cenário estatístico para evolução futura do PIB agregado, per capita e por setor econômico, para prestar assistência aos consultores responsáveis e aprimorar os produtos entregues, seguindo solicitações da Secretaria (figura 4.11).



D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

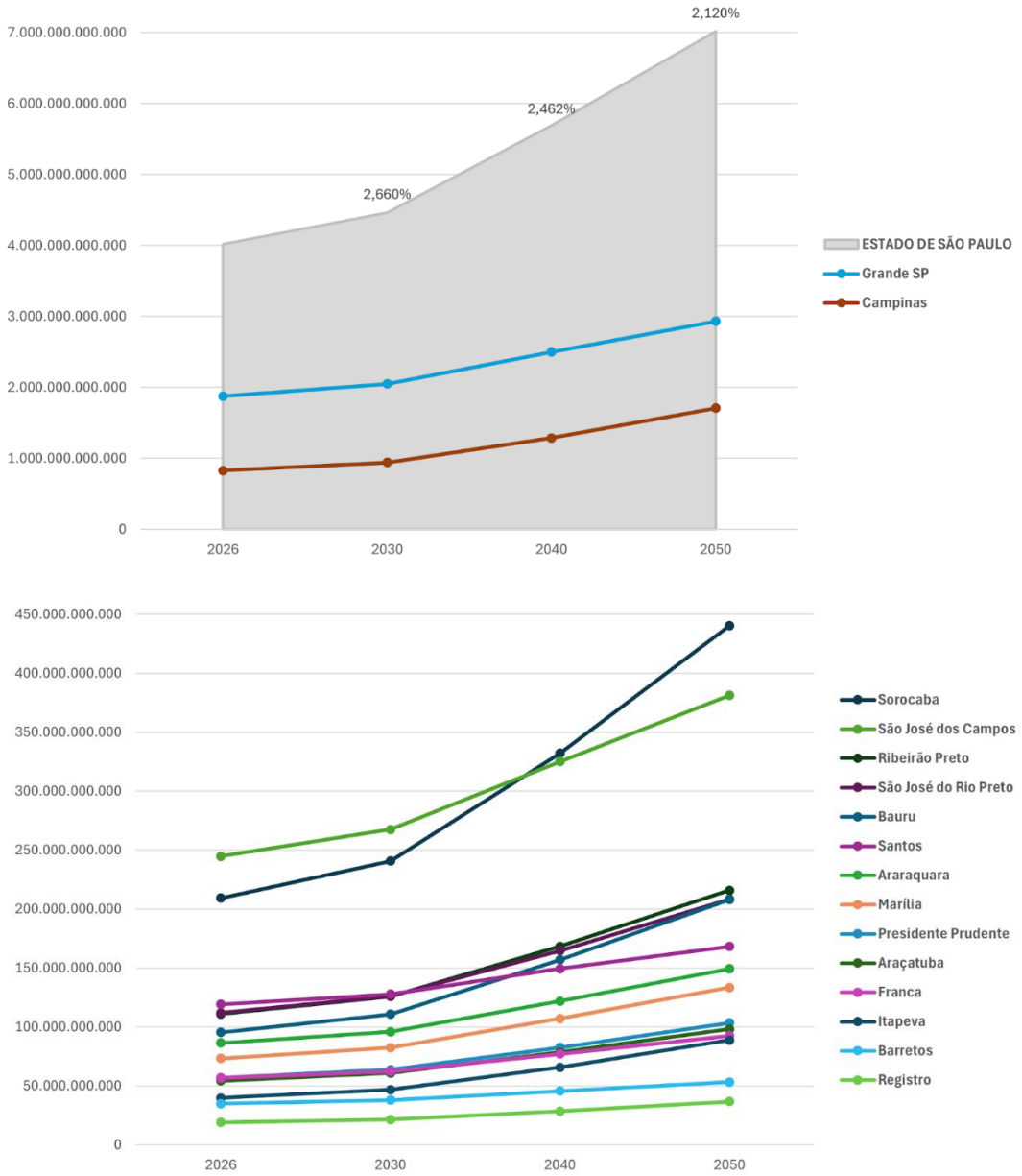


Figura 4.11. Tabelas de IDHM para renda, educação e saúde por região administrativa e tabelas de cenário futuro do PIB agregado por região administrativa. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

4.4.7 Outras atividades de apoio para a SEMIL considerando a gestão do PLI

- Acompanhamento de reuniões para elaboração de atas, garantindo a documentação precisa das discussões e decisões tomadas, bem como o acompanhamento do nomeadamente do projeto.
- Contato com empresas para agendamento de reuniões técnicas, visando apresentar o Plano de Logística e Investimentos (PLI-SP 2050) e coletar contribuições valiosas sobre os gargalos e desafios enfrentados pelo setor.
- Contato com Prefeituras para agendamento de reuniões e tratativas para realização de fóruns, visando fortalecer a colaboração e o engajamento dos governos locais no desenvolvimento do PLI-SP 2050.Contato com empresas - Contato com empresas para agendamento de reunião técnicas para apresentação do PLI-SP 2050.
- Apoio à SLT/SEMIL nas demais questões ligadas ao PLI envolvendo as atividades administrativas, gerenciais e institucionais.

5 GESTÃO DE RECURSOS

Segue a relação nominal dos profissionais especialistas do contrato, acompanhada das respectivas funções, para a condução do projeto. A inclusão de profissionais será reportada nesta seção do relatório.

- Antônio Carlos Tancredo – Coordenador Geral
- Luciana Ferraro – Coordenadora Executiva e Proposta do Consórcio
- Carlos Leandro – Gestor do Consórcio
- Maria Izabel Beims – Especialista em Estudos de Demanda em Transportes
- Carlos Eugênio Gonçalves Butze – Especialista em Transporte Rodoviário
- Fabio Lucien – Especialista em Transporte Ferroviário
- Christina Marins – Especialista em Transporte Intermodal
- Josefina Kurtz – Especialista em Estudos Ambientais
- Filipe Melo – Especialista em transporte Aéreo
- Carlos Alberto Nobrega – Especialista em Transporte Aquaviário e Portos
- Luiz Eduardo da Silva Alves – Especialista em Transporte Aquaviário e Portos
- Isabela Pacheco – Especialista em Logística e Transporte Dutoviário
- Roberto Pessoa – Especialista em Sistemas de Transportes e Terminais
- Rodrigo Ferreira – Especialista em Transporte Rodoviário

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Rafael Azevedo – Especialista em CUBE/VISUM/HDM4
- Cláudio Murta – Especialista em Pesquisas de Campo
- Ítalo Vilarinho – Especialista em Orçamentos
- Camila Maia – Grupo técnico de Apoio
- Raquel Chaves – Grupo Técnico de Apoio
- Francisco Altanizio – Grupo Técnico de Apoio
- Stela Reis Barbosa – Grupo Técnico de Apoio
- Jorge da Costa - Especialista em Análise de Sistemas
- Silvio Ichihara – Grupo Técnico de Apoio Local
- Cristina Ikonomidis – Grupo Técnico de Apoio Local
- Vitor Porto – Grupo Técnico de Apoio Local
- Joseane Carvalho Queiroz - Grupo Técnico de Apoio Local
- Vinicius do Prado Capanema - Grupo Técnico de Apoio Local
- Regina Nespoli – Especialista em Meio Ambiente
- Daniel de Berredo Viana - – Especialista em Meio Ambiente
- Natalie Fuerst - – Especialista em Meio Ambiente
- Irene Wanderley da Nóbrega – Geógrafa
- Cristina Seni – Editora de texto
- Fernando Leme Fleury – Economista e Integrante do Núcleo de Direcionamento Técnico
- Olivier Roger Sylvain Girard – Especialista de Infraestrutura e Logística e Integrante do Núcleo de Direcionamento Técnico.

6 CRONOGRAMA

Durante o quinto mês de contrato, foram desenvolvidas atividades da Etapa 2. A seguir encontra-se uma visão detalhada do avanço das atividades relativas a essa etapa.

Atividade	**Avanço (%)**
Relatório D1 - Plano de Trabalho	**100**
Reunião de partida	100

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Apresentação da Nota Técnica	100
Organograma do projeto	100
Cronograma de realização das atividades	100
Matriz de comunicação	100
Ações de comunicação social	100
Definição de metodologia	100
Principais fontes e bases de dados	100
Organização preliminar da Base de Conhecimento	100
Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do Estado de São Paulo	**99**
Apresentação da Nota Técnica	100
Levantamento de indicadores socioeconômicos	99
Caracterização do perfil de uso do solo	100
Relatório D3 - Caracterização do Sistema de Transporte Regional	**98**
Apresentação da Nota Técnica	100
Diagnóstico do Sistema de Transporte Regional	98
Relatório D4 - Obtenção de matrizes multimodais para o ano base	**80**
Apresentação da Nota Técnica	100
Levantamento de dados existentes	90
Pesquisas específicas para o estudo-rodovias	100
Pesquisas com Embarcadores e Pesquisas de Preferência Declarada (PPD)	5
Elaboração das matrizes de viagens	70
Relatório D5 – Ações Regionais de Divulgação	**22**
Apresentação da Nota Técnica	22
Identificação dos atores de interesse e dos locais	22
Preparação do material de divulgação	22
Realização de eventos	22
Relatório D6 – Levantamento da Infraestrutura Existente e das Capacidades	**15**
Apresentação da Nota Técnica	10
Levantamento da infraestrutura de transportes	20

7 ANÁLISE DE RISCO

De acordo com a matriz de risco do projeto, foram identificados os seguintes riscos mapeados: R2 - Desalinhamento entre expectativas do cliente e entregáveis do projeto e R3 - Atrasos no cronograma devido a imprevistos.

D4Sign f8668b3d-3ff2-4572-968a-ab97cdb83277 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil